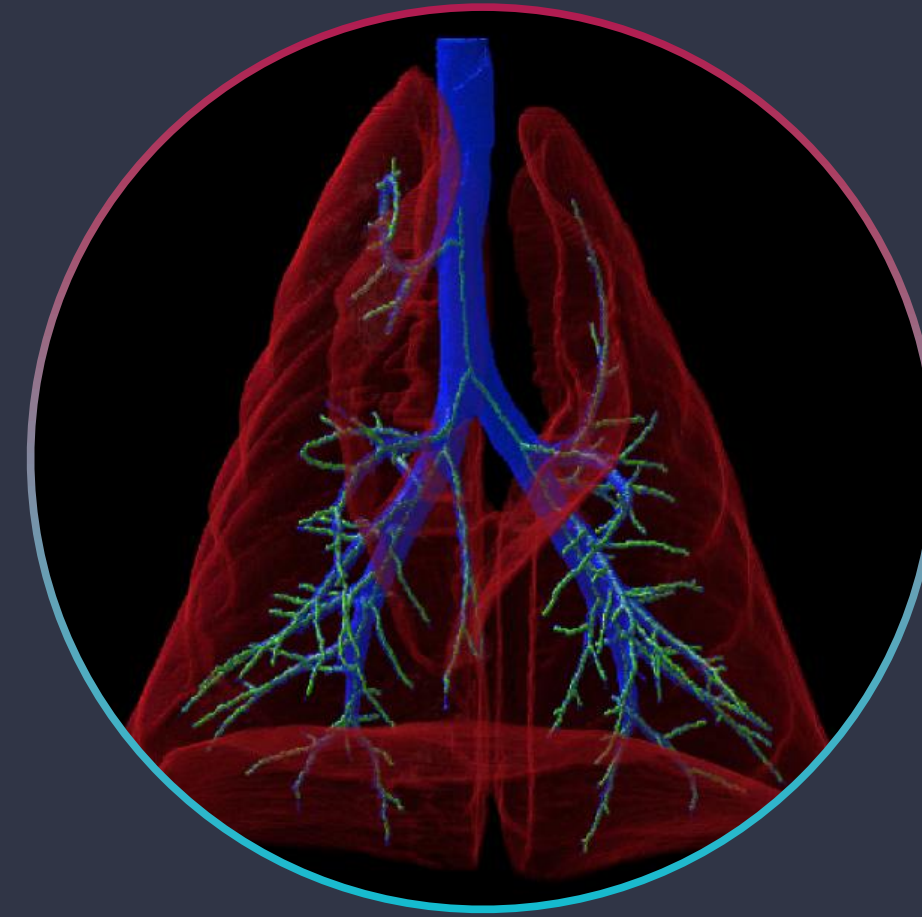
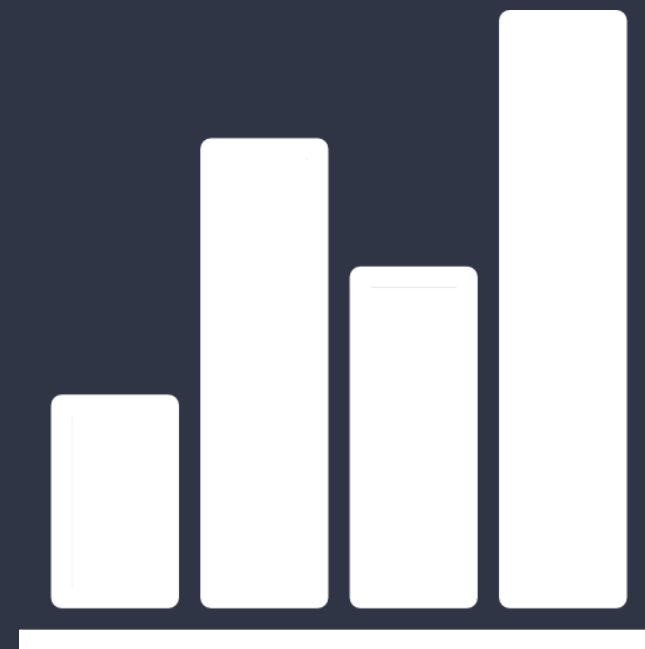




Imágenes y visión

Representación estadística & procesamiento del histograma



Representación estadística



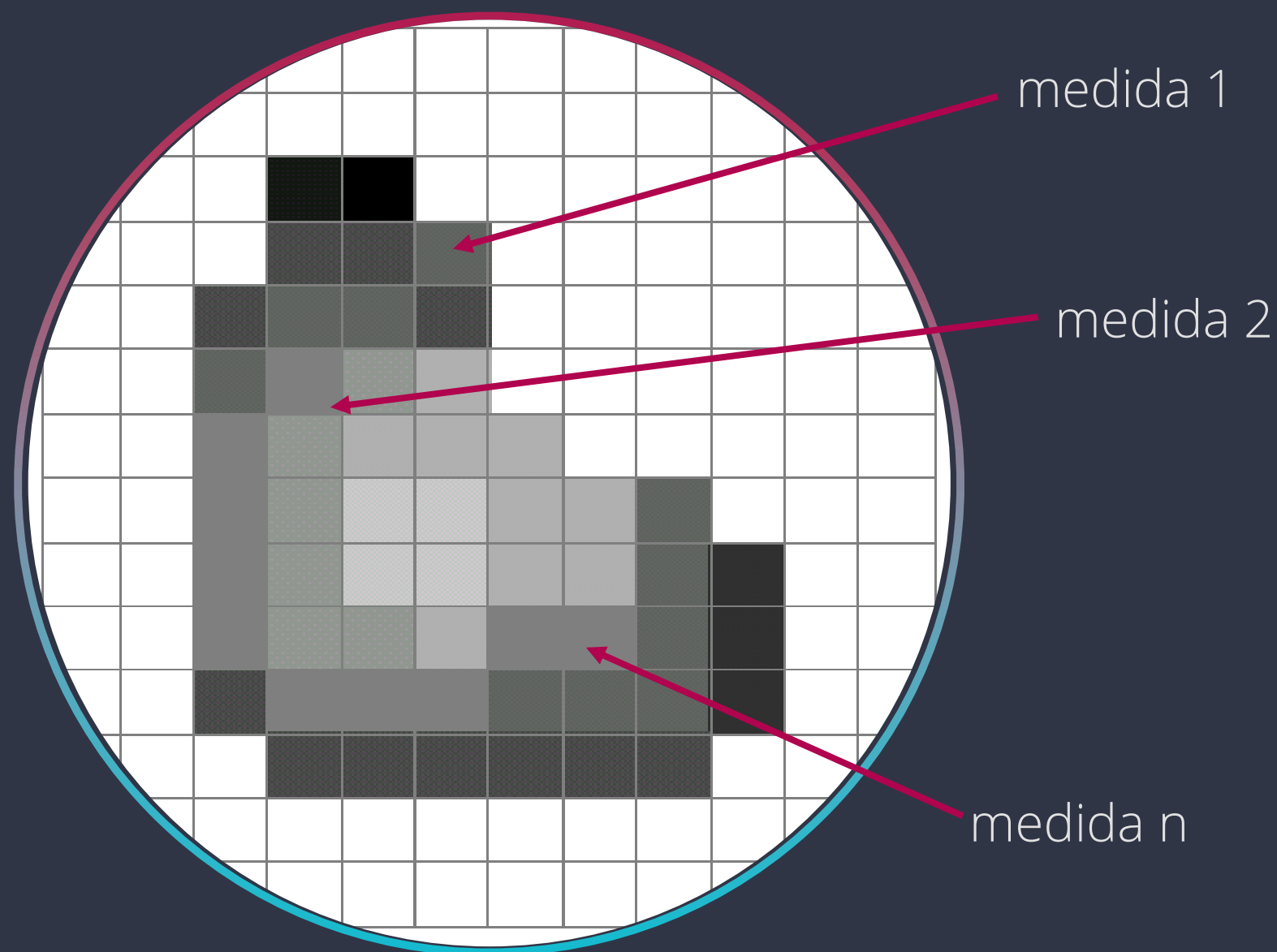
La captura de la imagen puede ser vista como un proceso de naturaleza estadística.

Podemos tratar los valores de intensidad como cantidades (variables) aleatorias



Intuitivamente, una variable aleatoria puede tomarse como una cantidad cuyo valor no es fijo sino que puede tomar diferentes valores

Informalmente una variable aleatoria puede concebirse como un valor numérico que está afectado por el azar



- $g = f(x,y)$ es una cantidad que se puede medir, regida por un proceso aleatorio y es llamada variable aleatoria.
- La cantidad medida $g = f(x,y)$ es caracterizada por una función de densidad de probabilidad $p(g)$.
- Esta función indica la probabilidad de observar (encontrar) el nivel de intensidad g en la imagen.



Caso continuo

- Variables aleatorias continuas.
- Una cierta cantidad (nivel de gris) g es medida con una cierta probabilidad $p(g)$

Caso discreto

- Variables aleatorias discretas.
- Solo podemos medir un cierto número finito de niveles de gris z_i , $i=0,1,2,\dots,L-1$ en una imagen de $M \times N$.
- La probabilidad $p(z_k)$ de que el nivel de gris z_k ocurra (aparezca) en la imagen está dada por:

$$p(z_k) = \frac{n_k}{MN}$$

- n_k es el número de ocurrencias de la intensidad z_k en la imagen y MN es el número total de píxeles.

Probabilidad de observar todos los valores de gris es 1

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(g) dg = 1 \quad \text{—————} \quad \sum_{k=0}^{L-1} p(z_k) = 1$$

Esta probabilidad es calculada a partir del histograma de la imagen

Parámetros / propiedades estadísticas de una imagen



+ Intensidad media (promedio):

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} p(g)g dg \quad \longrightarrow \quad m = \sum_{k=0}^{L-1} z_k p(z_k)$$

+ Varianza de intensidades:

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} p(g)(g - \mu)^2 dg \quad \longrightarrow \quad \sigma^2 = \sum_{k=0}^{L-1} (z_k - m)^2 p(z_k)$$

+ Desviación estándar:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Medida de dispersión alrededor de la media (momento centrado de segundo orden)

Parámetros / propiedades estadísticas de una imagen



+

Momento centrado de orden n :

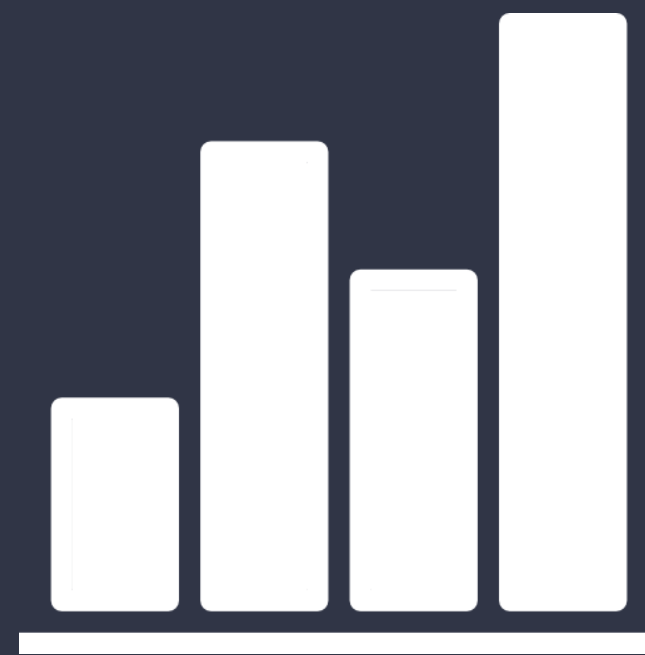
$$\mu_n = \int_{-\infty}^{\infty} p(g)(g - \mu)^n dg \longrightarrow \mu_n(z) = \sum_{k=0}^{L-1} (z_k - m)^n p(z_k)$$

+

Uso de las propiedades estadísticas :

- Transformación de intensidad.
- Segmentación.
- Descripción de textura.
- Técnicas de reconocimiento de objetos.

Procesamiento del histograma





El histograma de una imagen digital es una función discreta:

$$h(r_k) = n_k \text{ para } k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

Siendo $0 \leq r_k \leq L - 1$ y r_k el k -ésimo nivel de gris

Histograma normalizado:

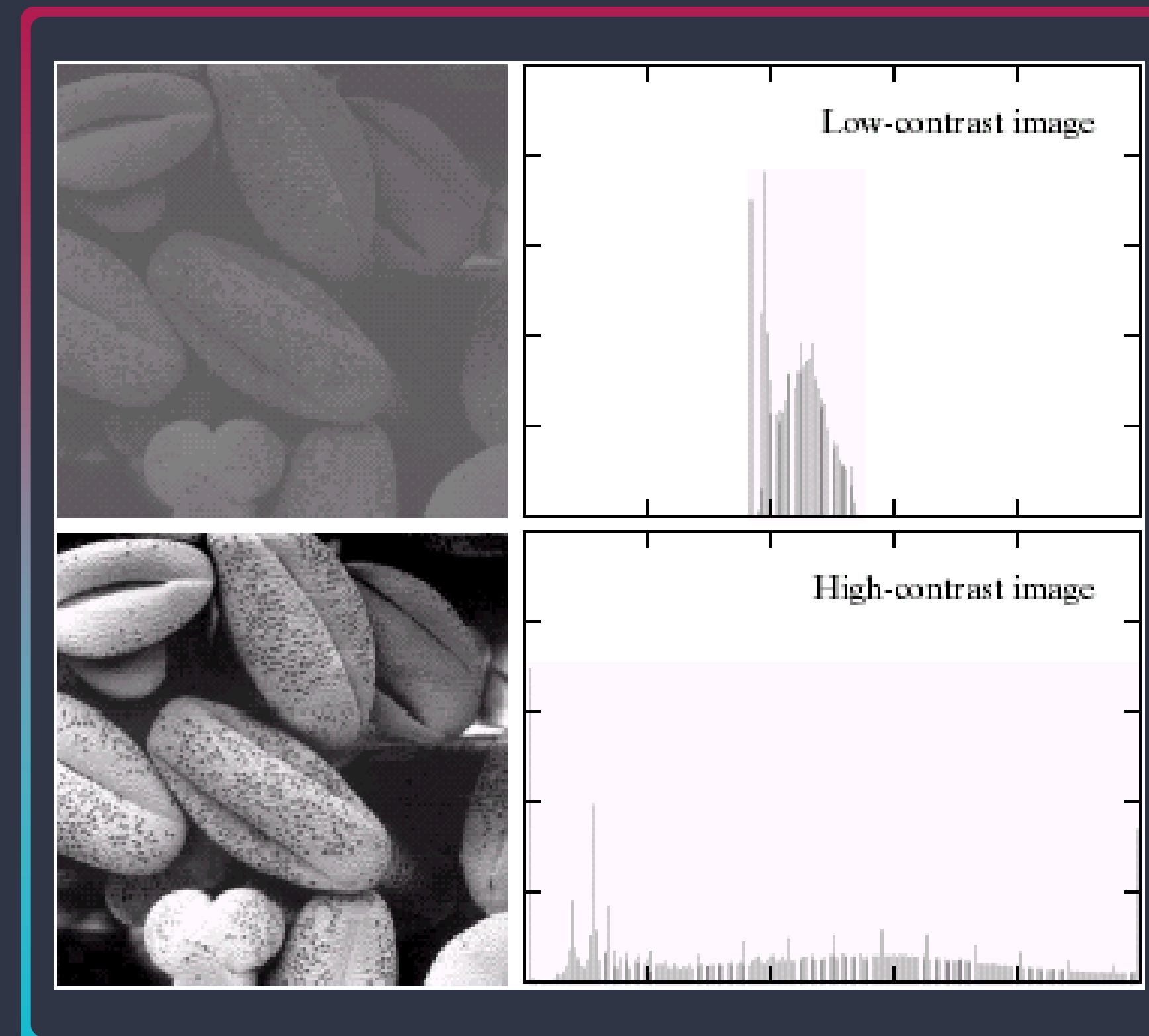
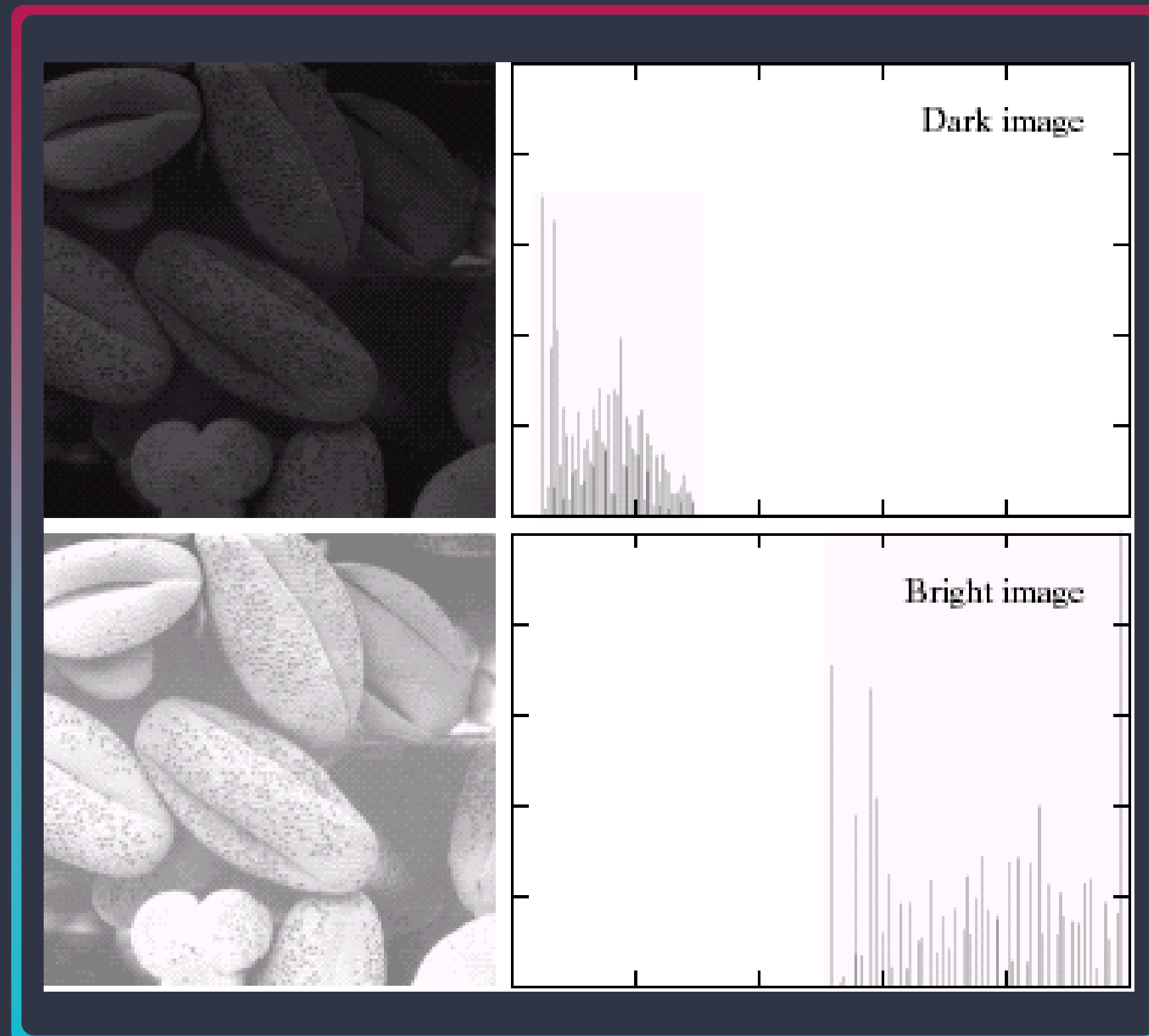
$$p(r_k) = \frac{n_k}{MN} \text{ para } k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

Estimación de la probabilidad de ocurrencia del nivel de gris r_k en la imagen ($\cong$ Función de Densidad de Probabilidad en continuo)



- + Provee estadísticas de la imagen.
- + Fácil de implementar.
- + Base de numerosas técnicas de procesamiento de imágenes en el dominio espacial:
 - Realce.
 - Segmentación.

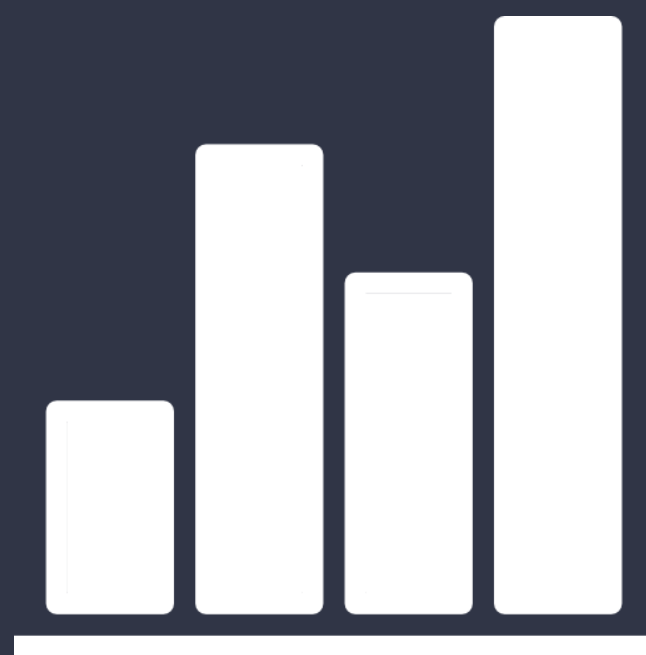
Ejemplos de histogramas



Dinámica estrecha

Dinámica amplia

Calibración del histograma



Calibración o expansión del contraste

Imagen original

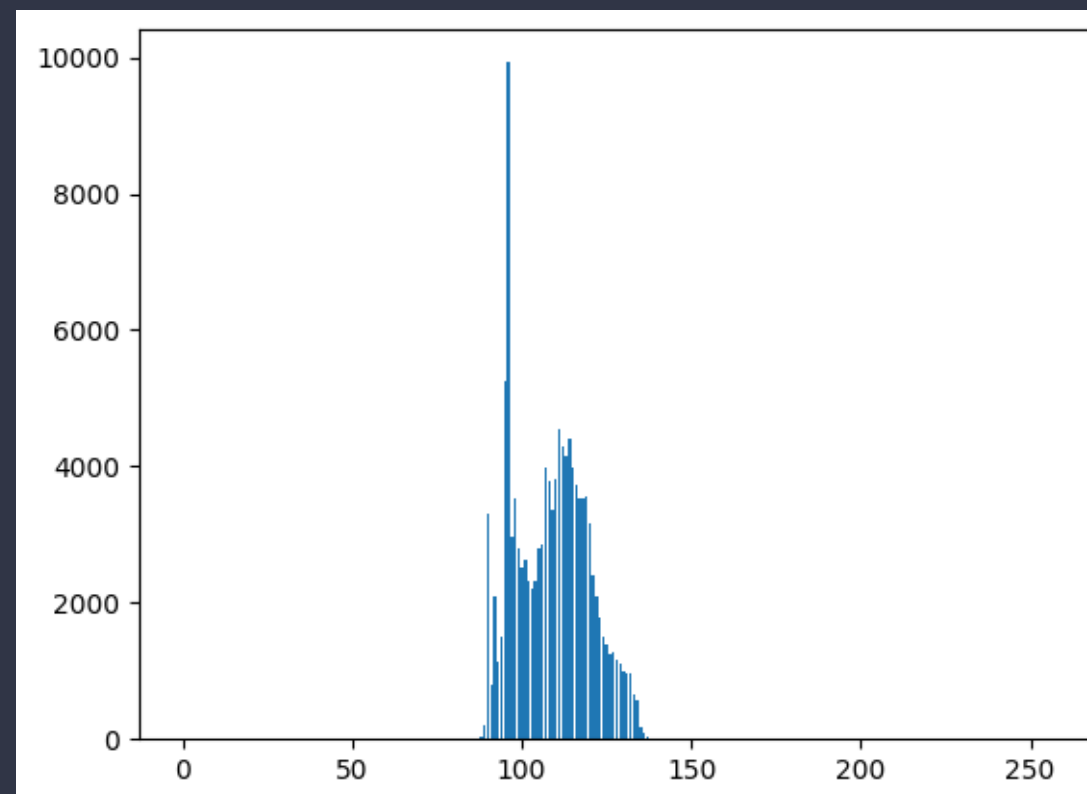
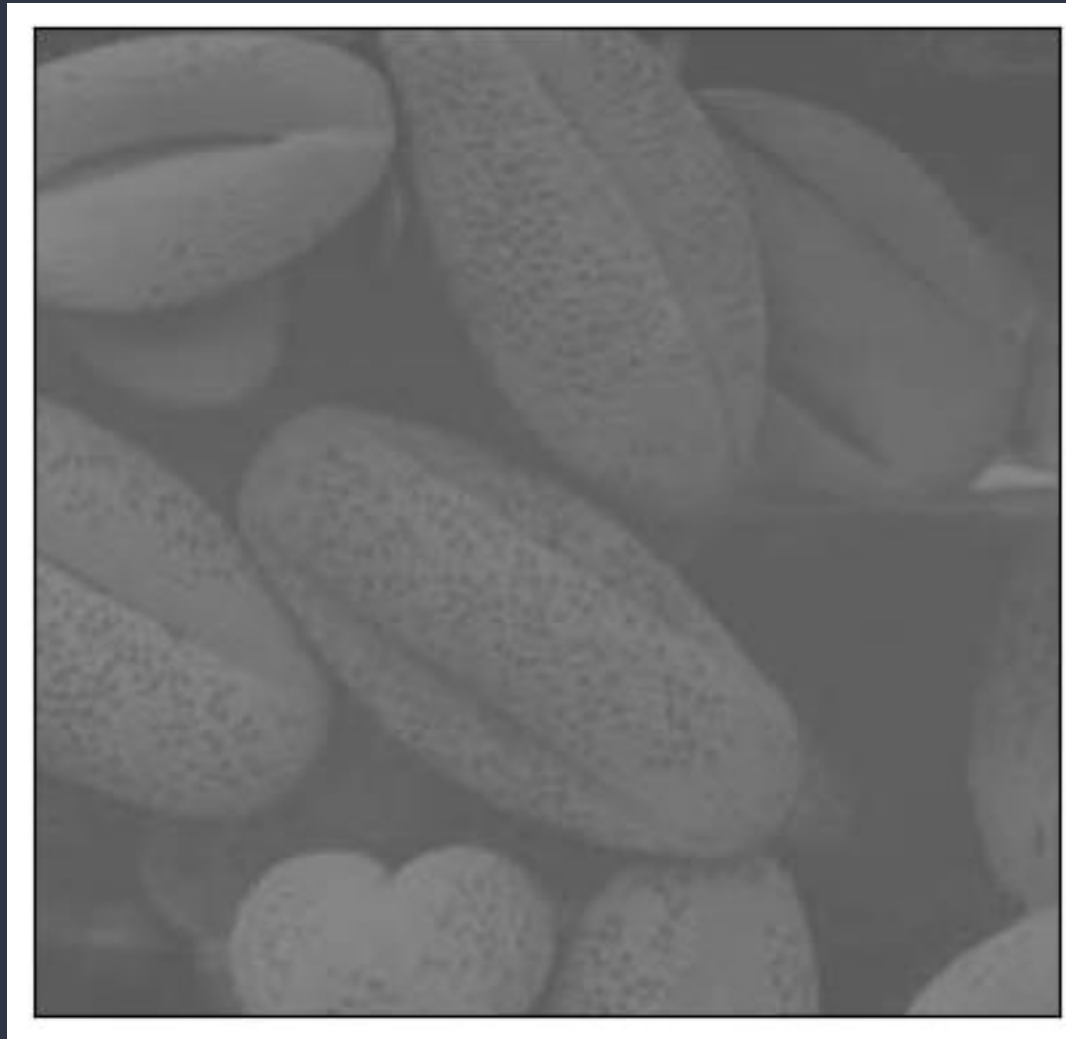
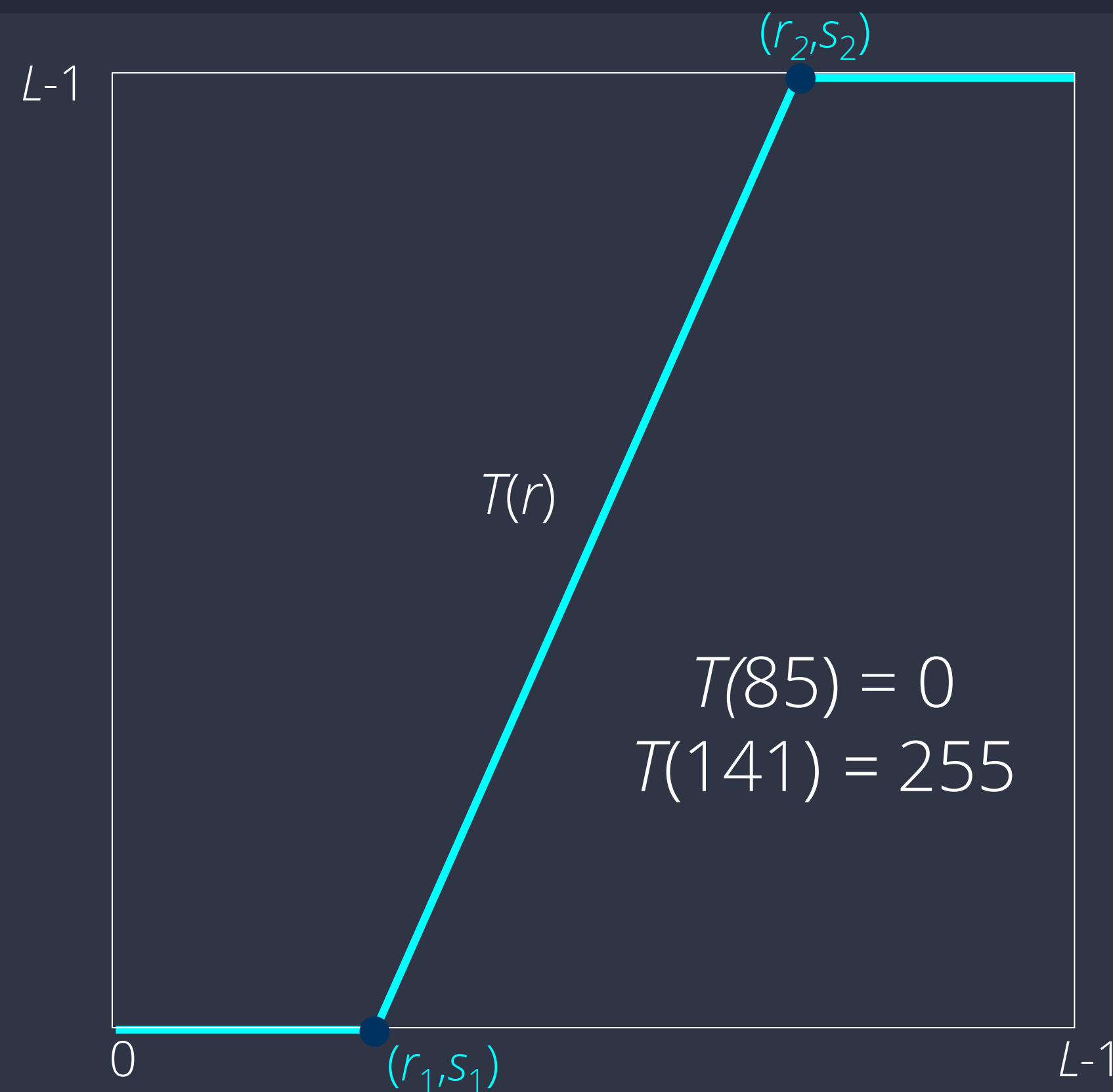
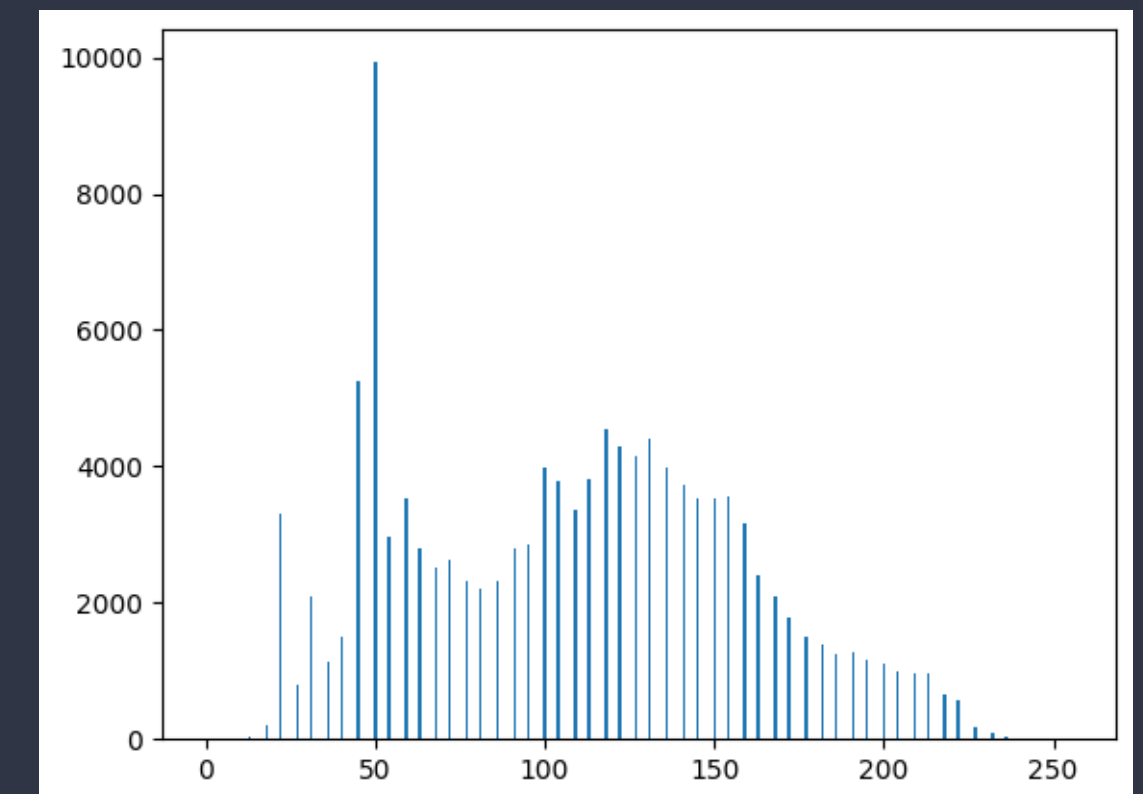
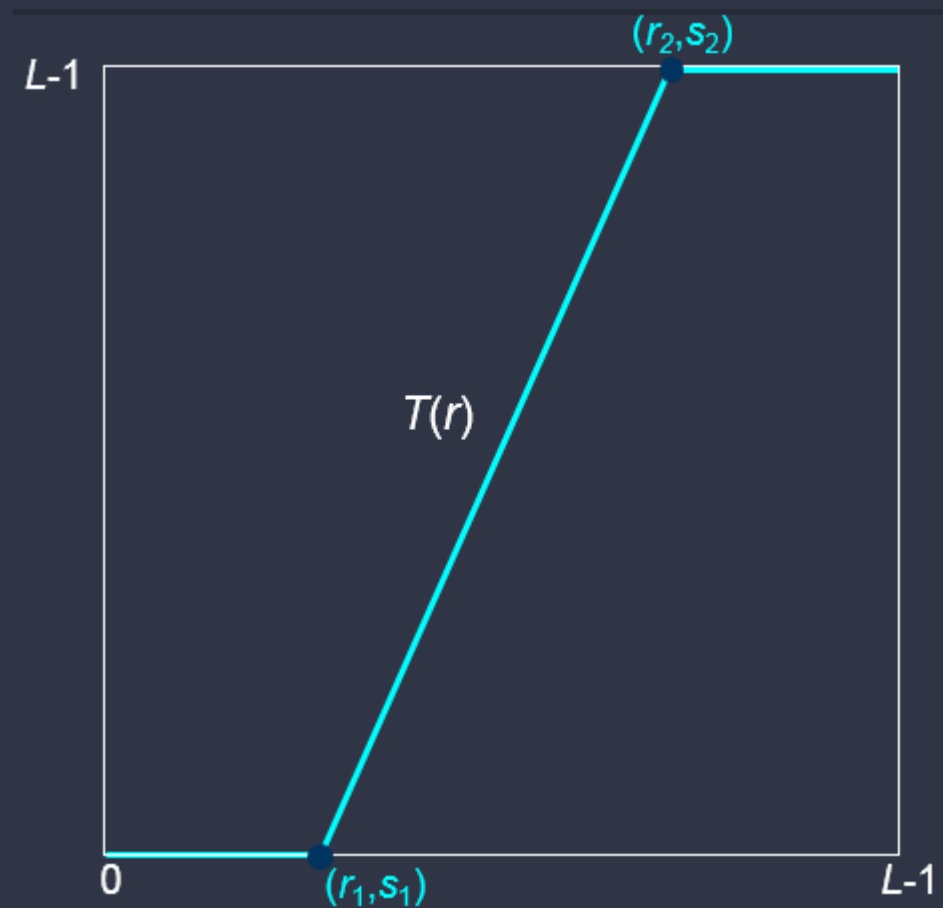


Imagen después de la calibración



¿Por qué cambió el histograma de esa manera?
¿Cuáles son los valores de $T(90)$, $T(91)$, $T(100)$,
 $T(101)$, $T(120)$, $T(121)$?





$$(x_1, y_1) = (85, 0)$$

$$(x_2, y_2) = (141, 255)$$

$$m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} = \frac{(255 - 0)}{(141 - 85)} = 4.55$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 0 = 4.55(x - 85)$$

$$y = 4.55(x - 85)$$

$$y = 4.55x - 386.75$$

$$T(90) = 22.75 \approx 23$$

$$T(91) = 27.3 \approx 27$$

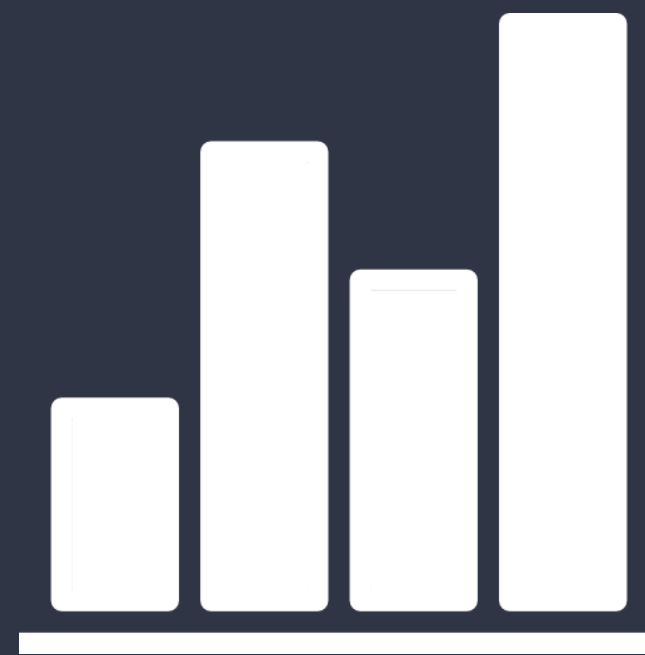
$$T(100) = 68.25 \approx 68$$

$$T(101) = 72.8 \approx 73$$

$$T(120) = 159.25 \approx 159$$

$$T(121) = 163.8 \approx 164$$

Ecualización del histograma





Funciones de transformación del histograma

$$s = T(r) \quad 0 \leq r \leq L - 1$$

+

Propiedades de r :

- r está en el rango $[0, L-1]$
- $r = 0$ (negro), $r = L-1$ (blanco)

Nos enfocaremos en transformaciones (mapeos de intensidad) de esta forma

Propiedades de T :

+

- $T(r)$ es una función monótona creciente en el intervalo $0 \leq r \leq L - 1$

!

Preserva el orden entre blanco y negro en la escala de grises

- $0 \leq T(r) \leq L - 1$ para $0 \leq r \leq L - 1$

!

Garantiza una aplicación que es coherente con el rango de valores de pixel permitidos

- Existe la inversa $r = T^{-1}(s)$ para $0 \leq s \leq L - 1$. En este caso: $T(r)$ es estrictamente monótona creciente en el intervalo $0 \leq r \leq L - 1$

!

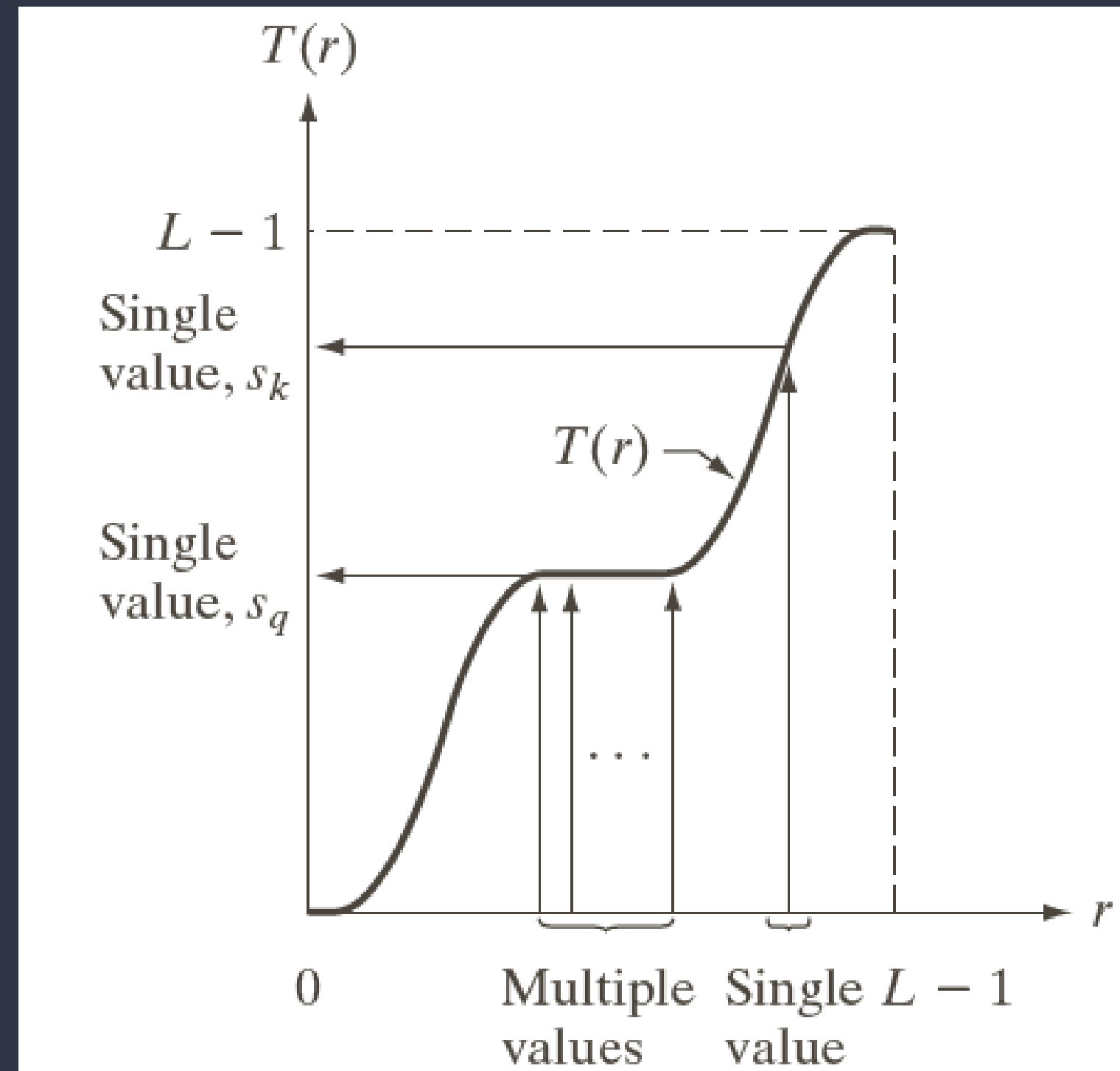
Garantiza que el mapeo de s a r es uno a uno

Funciones de transformación del histograma

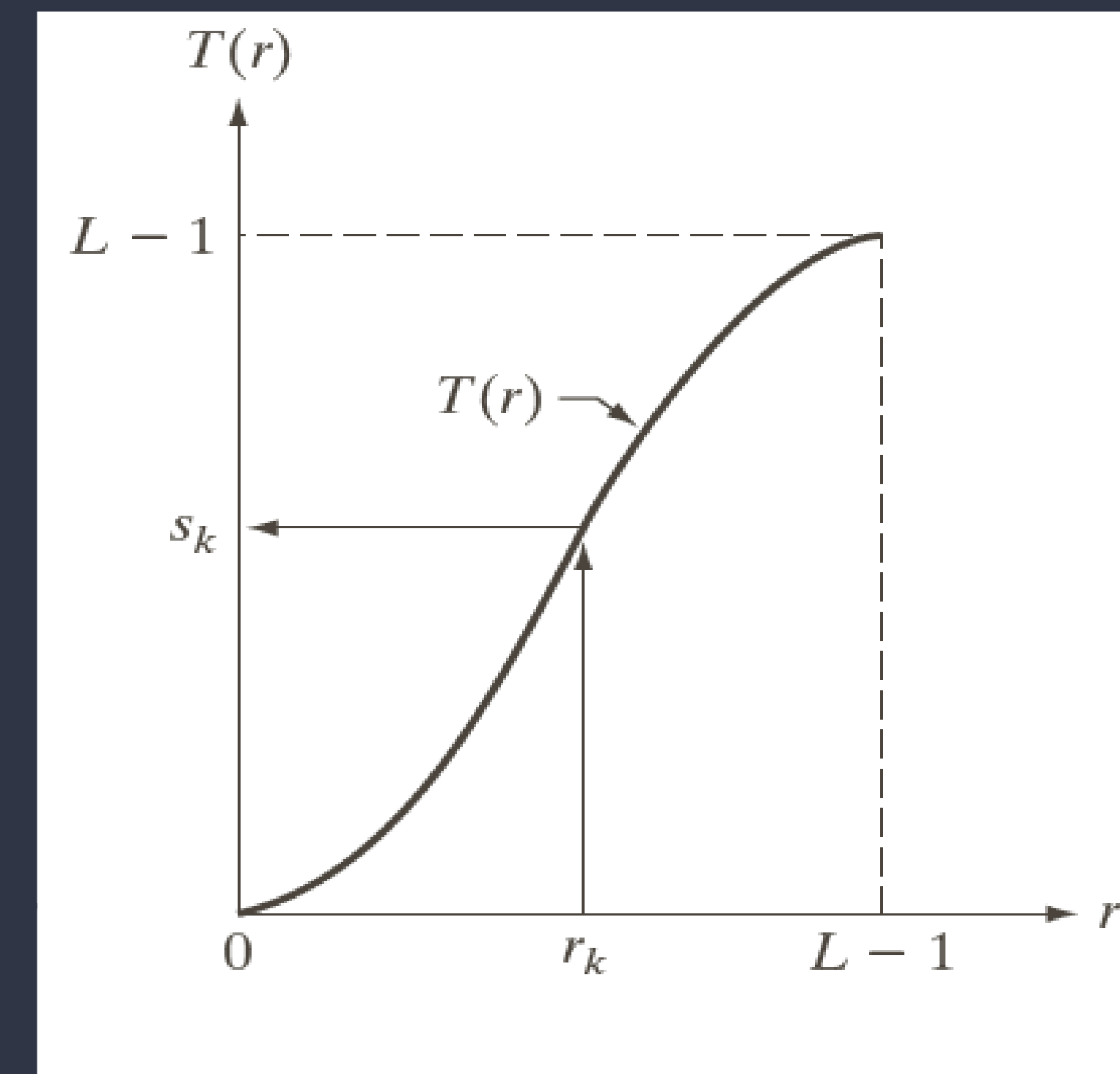


$$0 \leq T(r) \leq L - 1$$

Garantiza que el rango de las intensidades de salida es el mismo de entrada



- $T(r)$ es monótona creciente: $T(r_2) \geq T(r_1)$ para $r_2 > r_1$.
- Garantiza que no se creen artefactos debido a intensidades invertidas.



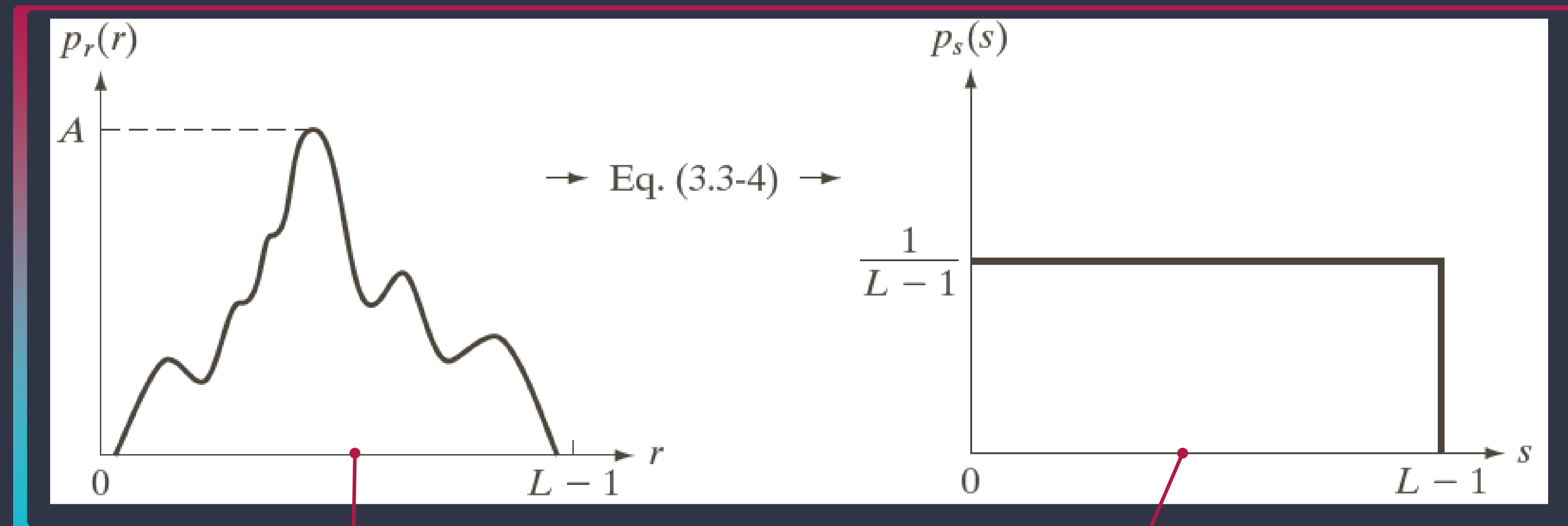
- $T(r)$ es estrictamente monótona creciente: $T(r_2) > T(r_1)$ para $r_2 > r_1$.
- Garantiza que el mapeo de s a r es uno a uno (sin ambigüedades).

Ecualización del histograma



$$s = T(r)$$

Busca producir una imagen de salida que tiene un histograma uniformemente distribuido.



FDP arbitraria

FDP uniforme, resultado de aplicar la función de ecualización del histograma



$$s = T(r)$$

Una función de ecualización es una función de transformación que toma la información del histograma de la imagen de entrada para generar una imagen con mayor contraste.

Ecualización del histograma



En continuo:

$$s = T(r) = (L-1) \int_0^r p_r(w) dw$$

Función de distribución acumulada
de una variable aleatoria r :
probabilidad de que la variable tenga
un valor inferior o igual a r

$$p_s(s) = \frac{1}{L-1}$$

FDP uniforme

- La función de transformación $T(r)$ da origen a una variable aleatoria s caracterizada por una FDP uniforme.
- $T(r)$ depende de $p_r(r)$, pero $p_s(s)$ siempre es uniforme independientemente de la forma de $p_r(r)$.

Ecualización del histograma



En continuo:

$$s = T(r) = (L - 1) \int_0^r p_r(w) dw$$

Función de distribución acumulada de una variable aleatoria r : probabilidad de que la variable tenga un valor inferior o igual a r

$$p_s(s) = \frac{1}{L - 1}$$

FDP uniforme

En discreto:

$$s_k = T(r_k) = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

Esta ecuación se basa en la información extraída directamente de la imagen sin tener en cuenta ninguna información adicional.

Ecualización del histograma



En discreto:

Trabajamos con probabilidades (valores del histograma) y sumas en lugar de FDP e integrales.

$$s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

Sabemos que:

$$p_r(r_j) = \frac{n_j}{MN}, j = 0, 1, \dots, L-1$$

Estimación de la probabilidad de ocurrencia del nivel de gris r_j en la imagen

Entonces:

$$s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^k n_j \quad k = 0, 1, \dots, L-1$$

Ecualización del histograma



$$s_0 = T(r_0) = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^0 n_j = \frac{(L-1)}{MN} n_0$$

de pixeles con nivel de gris r_0

$$s_1 = T(r_1) = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^1 n_j = \frac{(L-1)}{MN} (n_0 + n_1)$$

de pixeles con nivel de gris r_0 +
de pixeles con nivel de gris r_1

$$s_2 = T(r_2) = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^2 n_j = \frac{(L-1)}{MN} (n_0 + n_1 + n_2)$$

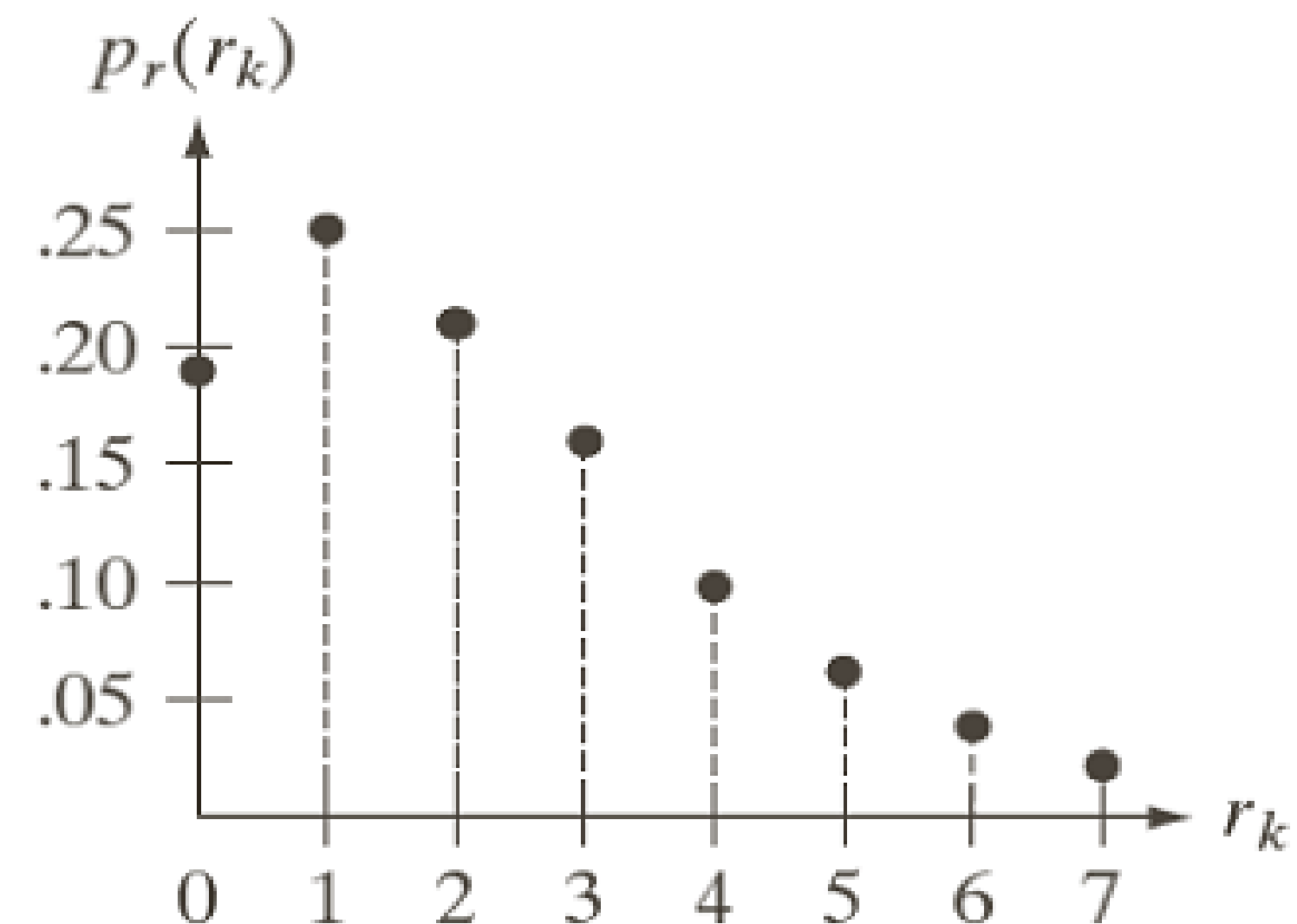
de pixeles con nivel de gris r_0 +
de pixeles con nivel de gris r_1 +
de pixeles con nivel de gris r_2

Ejemplo de ecualización del histograma



- Imagen 3-bits ($L = 8$)
- Tamaño de la imagen 64×64 ($MN = 4096$)
- Distribución de intensidades:

r_k	n_k	$p_r(r_k) = n_k/MN$
$r_0 = 0$	790	0.19
$r_1 = 1$	1023	0.25
$r_2 = 2$	850	0.21
$r_3 = 3$	656	0.16
$r_4 = 4$	329	0.08
$r_5 = 5$	245	0.06
$r_6 = 6$	122	0.03
$r_7 = 7$	81	0.02



Ejemplo de ecualización del histograma



 Ecualizar el histograma:

1. Calcular s_k para todo k
2. Calcular el nuevo histograma normalizado $p_s(s_k)$:

Ejemplo de ecualización del histograma



 Ecualizar el histograma:

1. Calcular s_k para todo k

2. Calcular el nuevo histograma normalizado $p_s(s_k)$:

$$s_0 = 1.33 \ (1)$$

$$s_1 = 3.08 \ (3)$$

$$s_2 = 4.55 \ (5)$$

$$s_3 = 5.67 \ (6)$$

$$s_4 = 6.23 \ (6)$$

$$s_5 = 6.65 \ (7)$$

$$s_6 = 6.86 \ (7)$$

$$s_7 = 7.00 \ (7)$$

Ejemplo de ecualización del histograma



Ecualizar el histograma:

- 1. Calcular s_k para todo k
- 2. Calcular el nuevo histograma normalizado $p_s(s_k)$:

$s_0 = 1.33$ (1)	$s_4 = 6.23$ (6)
$s_1 = 3.08$ (3)	$s_5 = 6.65$ (7)
$s_2 = 4.55$ (5)	$s_6 = 6.86$ (7)
$s_3 = 5.67$ (6)	$s_7 = 7.00$ (7)

r_k	n_k	s_k	nuevo n_k
$r_0 = 0$	790	$s_0 = 1$	$n_0 = 0$
$r_1 = 1$	1023	$s_1 = 3$	$n_1 = 790$
$r_2 = 2$	850	$s_2 = 5$	$n_2 = 0$
$r_3 = 3$	656	$s_3 = 6$	$n_3 = 1023$
$r_4 = 4$	329	$s_4 = 6$	$n_4 = 0$
$r_5 = 5$	245	$s_5 = 7$	$n_5 = 850$
$r_6 = 6$	122	$s_6 = 7$	$n_6 = 656 + 329 = 985$
$r_7 = 7$	81	$s_7 = 7$	$n_7 = 245 + 122 + 81 = 448$

$n_i = \#$ de píxeles con nivel de gris i

Ejemplo de ecualización del histograma



Ecualizar el histograma:

- 1. Calcular s_k para todo k
- 2. Calcular el nuevo histograma normalizado $p_s(s_k)$:

En la imagen resultado no hay píxeles con nivel de gris 0

$s_0 = 1.33$ (1)	$s_4 = 6.23$ (6)
$s_1 = 3.08$ (3)	$s_5 = 6.65$ (7)
$s_2 = 4.55$ (5)	$s_6 = 6.86$ (7)
$s_3 = 5.67$ (6)	$s_7 = 7.00$ (7)

r_k	n_k	s_k	nuevo n_k
$r_0 = 0$	790	$s_0 = 1$	$n_0 = 0$
$r_1 = 1$	1023	$s_1 = 3$	$n_1 = 790$
$r_2 = 2$	850	$s_2 = 5$	$n_2 = 0$
$r_3 = 3$	656	$s_3 = 6$	$n_3 = 1023$
$r_4 = 4$	329	$s_4 = 6$	$n_4 = 0$
$r_5 = 5$	245	$s_5 = 7$	$n_5 = 850$
$r_6 = 6$	122	$s_6 = 7$	$n_6 = 656 + 329 = 985$
$r_7 = 7$	81	$s_7 = 7$	$n_7 = 245 + 122 + 81 = 448$

$n_i = \#$ de píxeles con nivel de gris i

Ejemplo de ecualización del histograma



Ecualizar el histograma:

- 1. Calcular s_k para todo k
- 2. Calcular el nuevo histograma normalizado $p_s(s_k)$:

En la imagen resultado hay 790 píxeles con nivel de gris 1 (los que en la imagen original tenían nivel de gris 0)

$s_0 = 1.33$ (1)	$s_4 = 6.23$ (6)
$s_1 = 3.08$ (3)	$s_5 = 6.65$ (7)
$s_2 = 4.55$ (5)	$s_6 = 6.86$ (7)
$s_3 = 5.67$ (6)	$s_7 = 7.00$ (7)

r_k	n_k	s_k	nuevo n_k
$r_0 = 0$	790	$s_0 = 1$	$n_0 = 0$
$r_1 = 1$	1023	$s_1 = 3$	$n_1 = 790$
$r_2 = 2$	850	$s_2 = 5$	$n_2 = 0$
$r_3 = 3$	656	$s_3 = 6$	$n_3 = 1023$
$r_4 = 4$	329	$s_4 = 6$	$n_4 = 0$
$r_5 = 5$	245	$s_5 = 7$	$n_5 = 850$
$r_6 = 6$	122	$s_6 = 7$	$n_6 = 656 + 329 = 985$
$r_7 = 7$	81	$s_7 = 7$	$n_7 = 245 + 122 + 81 = 448$

$n_i = \#$ de píxeles con nivel de gris i

Ejemplo de ecualización del histograma



Ecualizar el histograma:

- 1. Calcular s_k para todo k
- 2. Calcular el nuevo histograma normalizado $p_s(s_k)$:

En la imagen resultado no hay píxeles con nivel de gris 2

$s_0 = 1.33$ (1)	$s_4 = 6.23$ (6)
$s_1 = 3.08$ (3)	$s_5 = 6.65$ (7)
$s_2 = 4.55$ (5)	$s_6 = 6.86$ (7)
$s_3 = 5.67$ (6)	$s_7 = 7.00$ (7)

r_k	n_k	s_k	nuevo n_k
$r_0 = 0$	790	$s_0 = 1$	$n_0 = 0$
$r_1 = 1$	1023	$s_1 = 3$	$n_1 = 790$
$r_2 = 2$	850	$s_2 = 5$	$n_2 = 0$
$r_3 = 3$	656	$s_3 = 6$	$n_3 = 1023$
$r_4 = 4$	329	$s_4 = 6$	$n_4 = 0$
$r_5 = 5$	245	$s_5 = 7$	$n_5 = 850$
$r_6 = 6$	122	$s_6 = 7$	$n_6 = 656 + 329 = 985$
$r_7 = 7$	81	$s_7 = 7$	$n_7 = 245 + 122 + 81 = 448$

$n_i = \#$ de píxeles con nivel de gris i

Ejemplo de ecualización del histograma



Ecualizar el histograma:

- 1. Calcular s_k para todo k
- 2. Calcular el nuevo histograma normalizado $p_s(s_k)$:

En la imagen resultado hay 1023 píxeles con nivel de gris 3 (los que en la imagen original tenían nivel de gris 1)

$s_0 = 1.33$ (1)	$s_4 = 6.23$ (6)
$s_1 = 3.08$ (3)	$s_5 = 6.65$ (7)
$s_2 = 4.55$ (5)	$s_6 = 6.86$ (7)
$s_3 = 5.67$ (6)	$s_7 = 7.00$ (7)

r_k	n_k	s_k	nuevo n_k
$r_0 = 0$	790	$s_0 = 1$	$n_0 = 0$
$r_1 = 1$	1023	$s_1 = 3$	$n_1 = 790$
$r_2 = 2$	850	$s_2 = 5$	$n_2 = 0$
$r_3 = 3$	656	$s_3 = 6$	$n_3 = 1023$
$r_4 = 4$	329	$s_4 = 6$	$n_4 = 0$
$r_5 = 5$	245	$s_5 = 7$	$n_5 = 850$
$r_6 = 6$	122	$s_6 = 7$	$n_6 = 656 + 329 = 985$
$r_7 = 7$	81	$s_7 = 7$	$n_7 = 245 + 122 + 81 = 448$

$n_i = \#$ de píxeles con nivel de gris i

Ejemplo de ecualización del histograma



Ecualizar el histograma:

- 1. Calcular s_k para todo k
- 2. Calcular el nuevo histograma normalizado $p_s(s_k)$:

$s_0 = 1.33$ (1)	$s_4 = 6.23$ (6)
$s_1 = 3.08$ (3)	$s_5 = 6.65$ (7)
$s_2 = 4.55$ (5)	$s_6 = 6.86$ (7)
$s_3 = 5.67$ (6)	$s_7 = 7.00$ (7)

s_k	nuevo n_k	$p_s(s_k) = n_k / MN$
$s_0 = 1$	$n_0 = 0$	$n_0 = 0$
$s_1 = 3$	$n_1 = 790$	$n_1 = 0.19$
$s_2 = 5$	$n_2 = 0$	$n_2 = 0$
$s_3 = 6$	$n_3 = 1023$	$n_3 = 0.24$
$s_4 = 6$	$n_4 = 0$	$n_4 = 0$
$s_5 = 7$	$n_5 = 850$	$n_5 = 0.20$
$s_6 = 7$	$n_6 = 985$	$n_6 = 0.24$
$s_7 = 7$	$n_7 = 448$	$n_7 = 0.10$

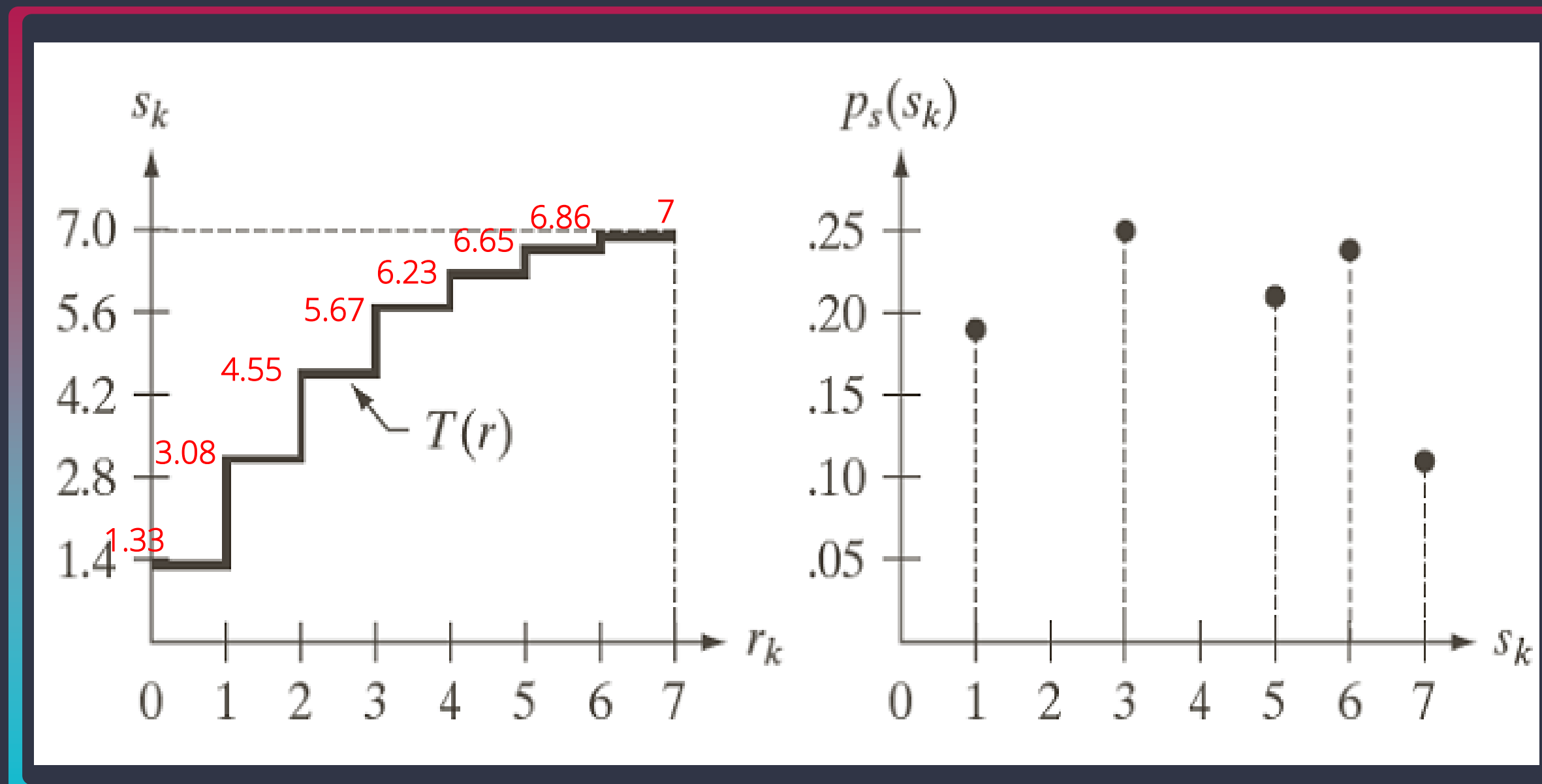
Ejemplo de ecualización del histograma



Ecualizar el histograma:

1. Calcular s_k para todo k

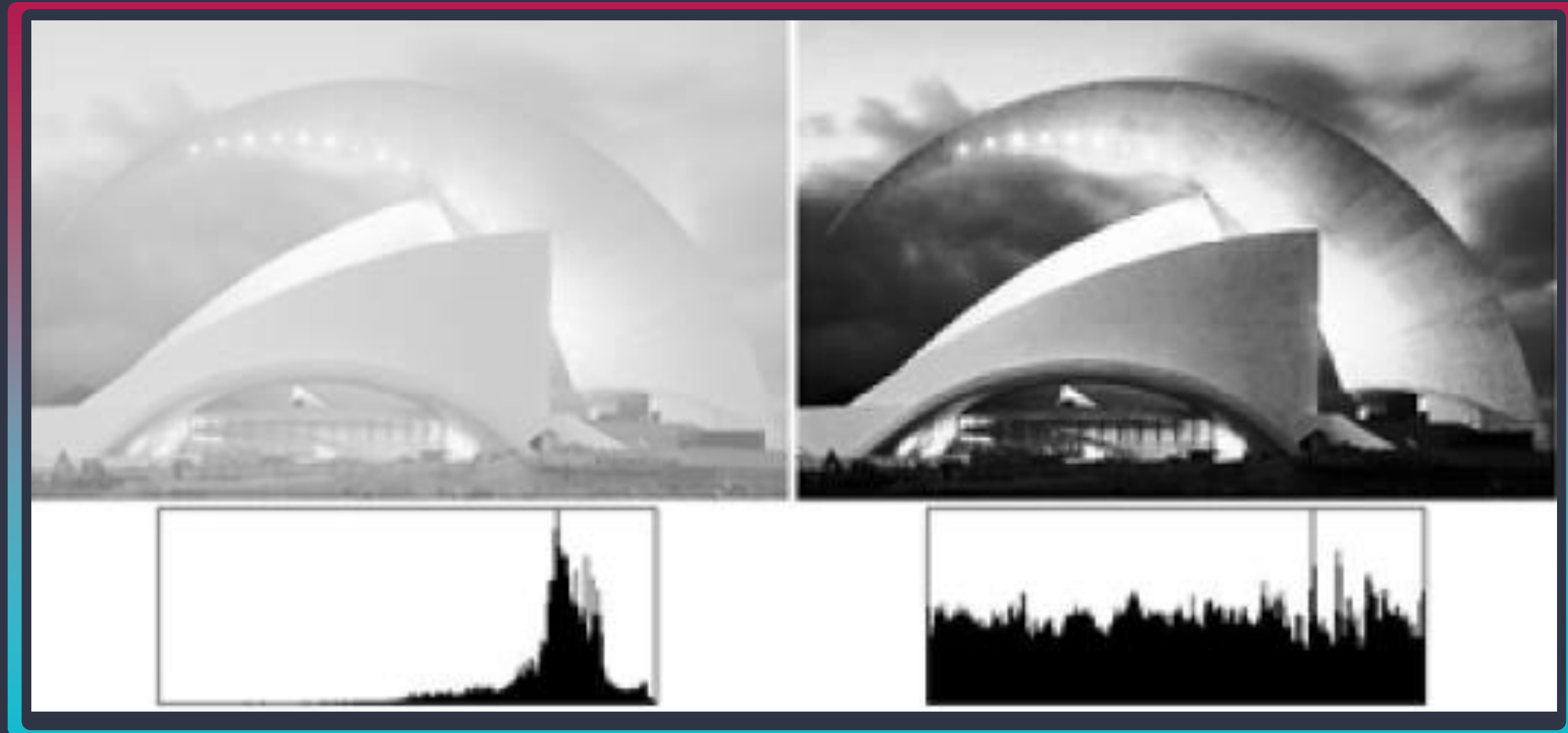
2. Calcular el nuevo histograma normalizado $p_s(s_k)$:



Un histograma es una aproximación de una FDP:

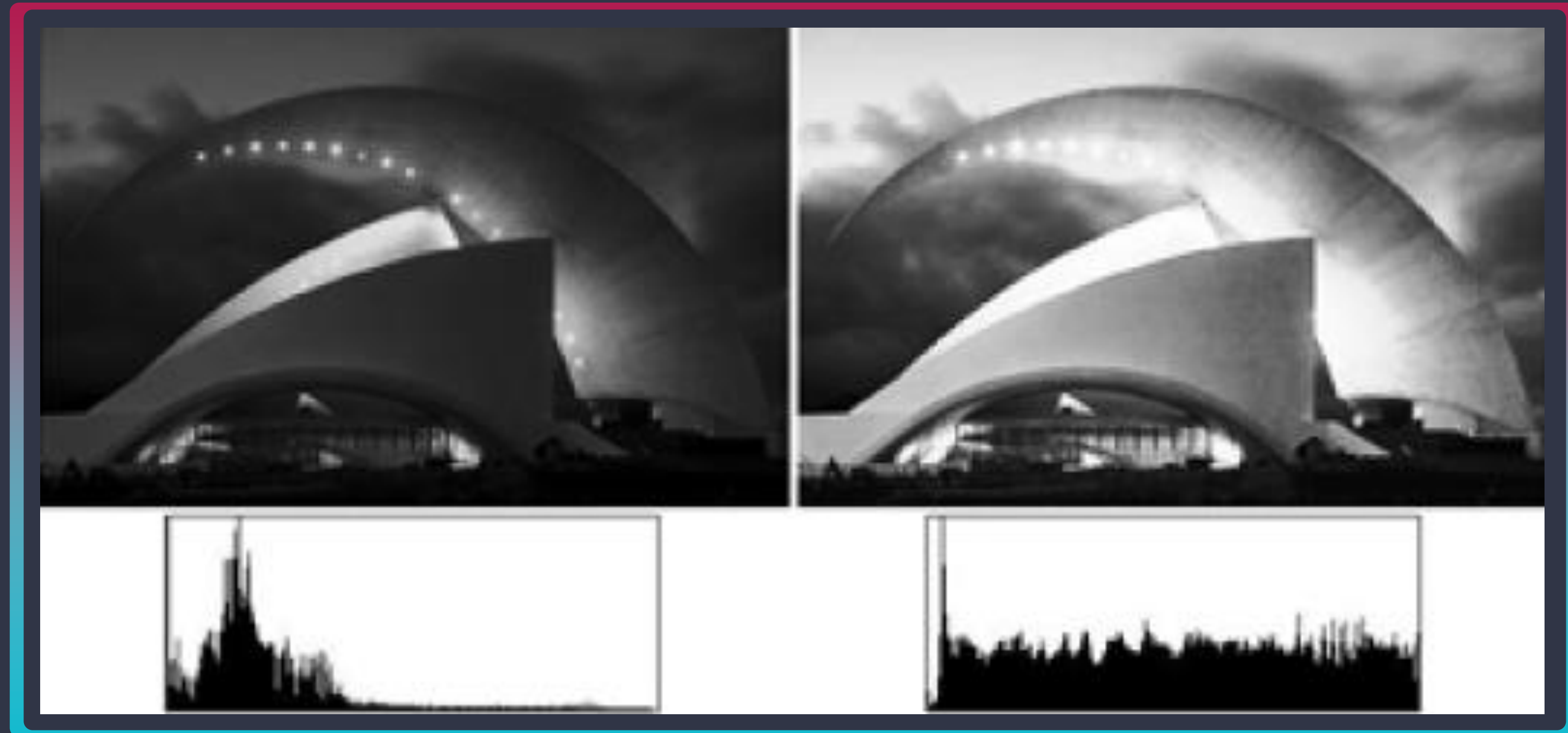
- No se crean nuevos valores de intensidad (dentro del rango)
- En la práctica, los histogramas perfectamente planos son raros en las aplicaciones discretas de ecualización.
- Sin embargo, el resultado es una mejora del contraste.

Resultados de ecualización del histograma



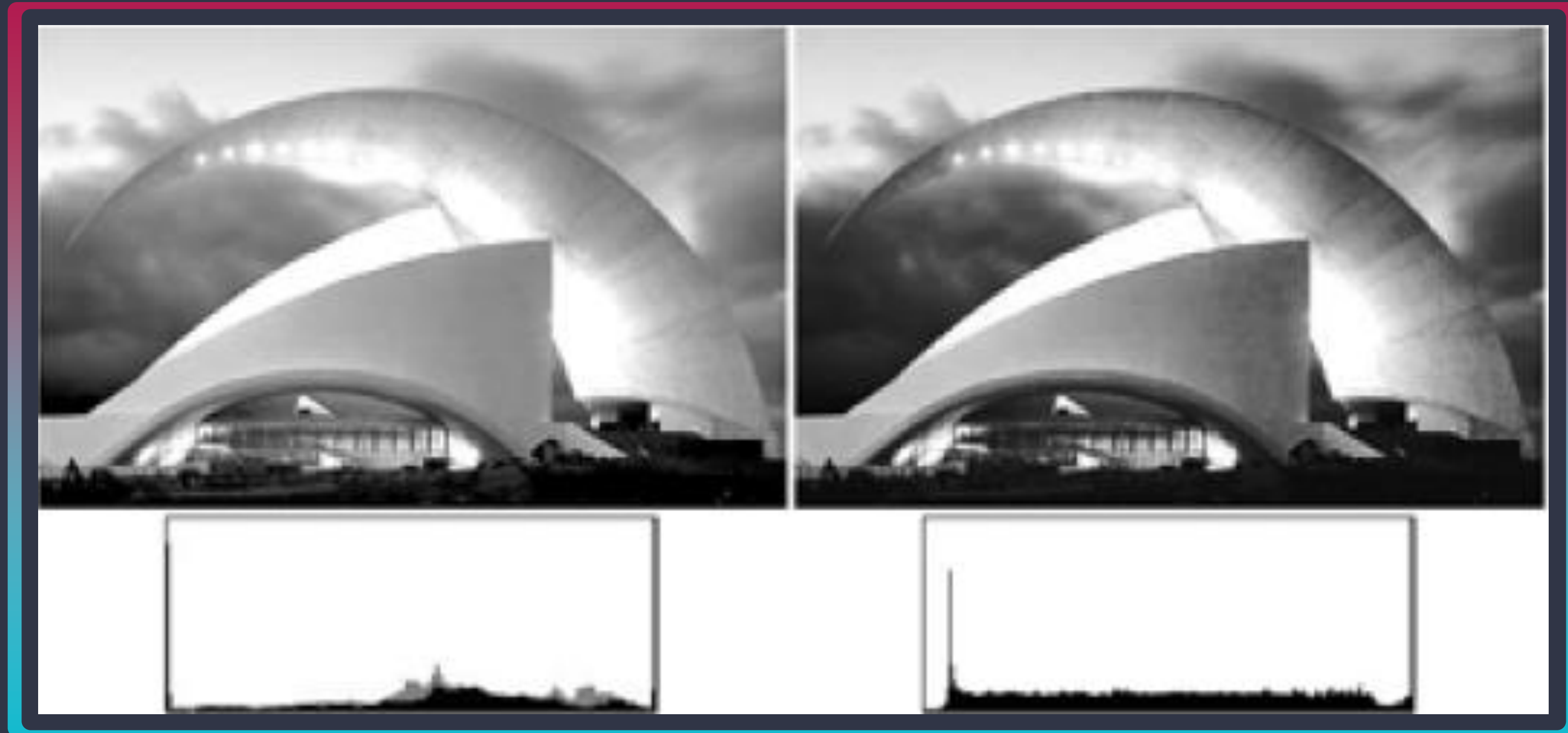
Alto brillo

Resultados de ecualización del histograma



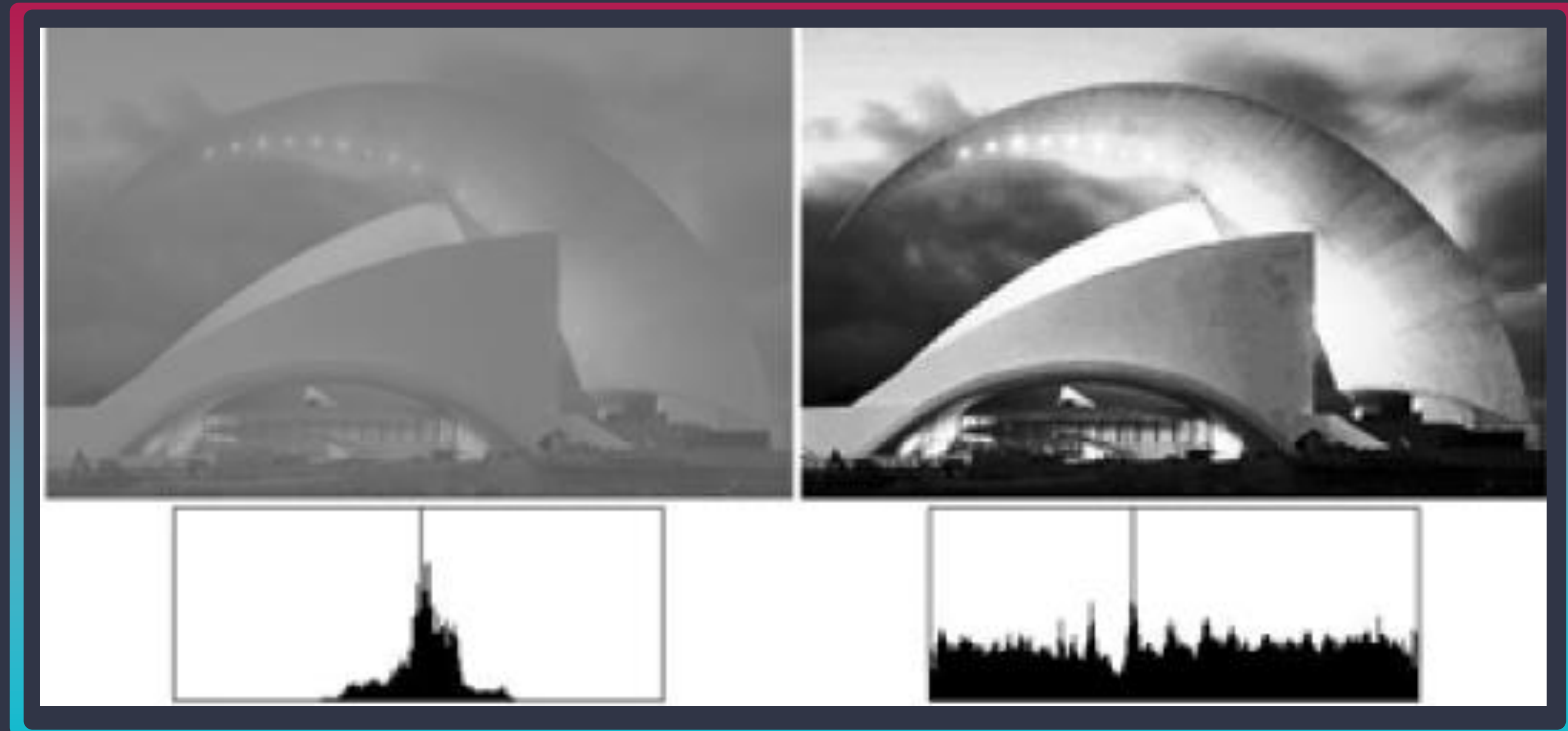
Bajo brillo

Resultados de ecualización del histograma



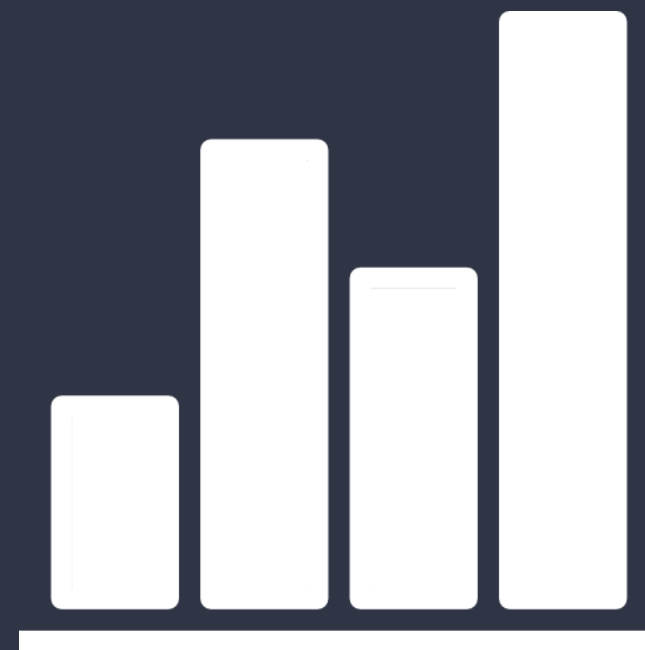
Alto contraste

Resultados de ecualización del histograma



Bajo contraste

Especificación del histograma





Una función de especificación del histograma (match) es aquella tal que permite pasar del histograma ecualizado a una distribución $p_z(z)$ específica aproximada.

$$G(z_q) = (L - 1) \sum_{i=0}^q p_z(z_i)$$

$$z_q = G^{-1}(s_k)$$



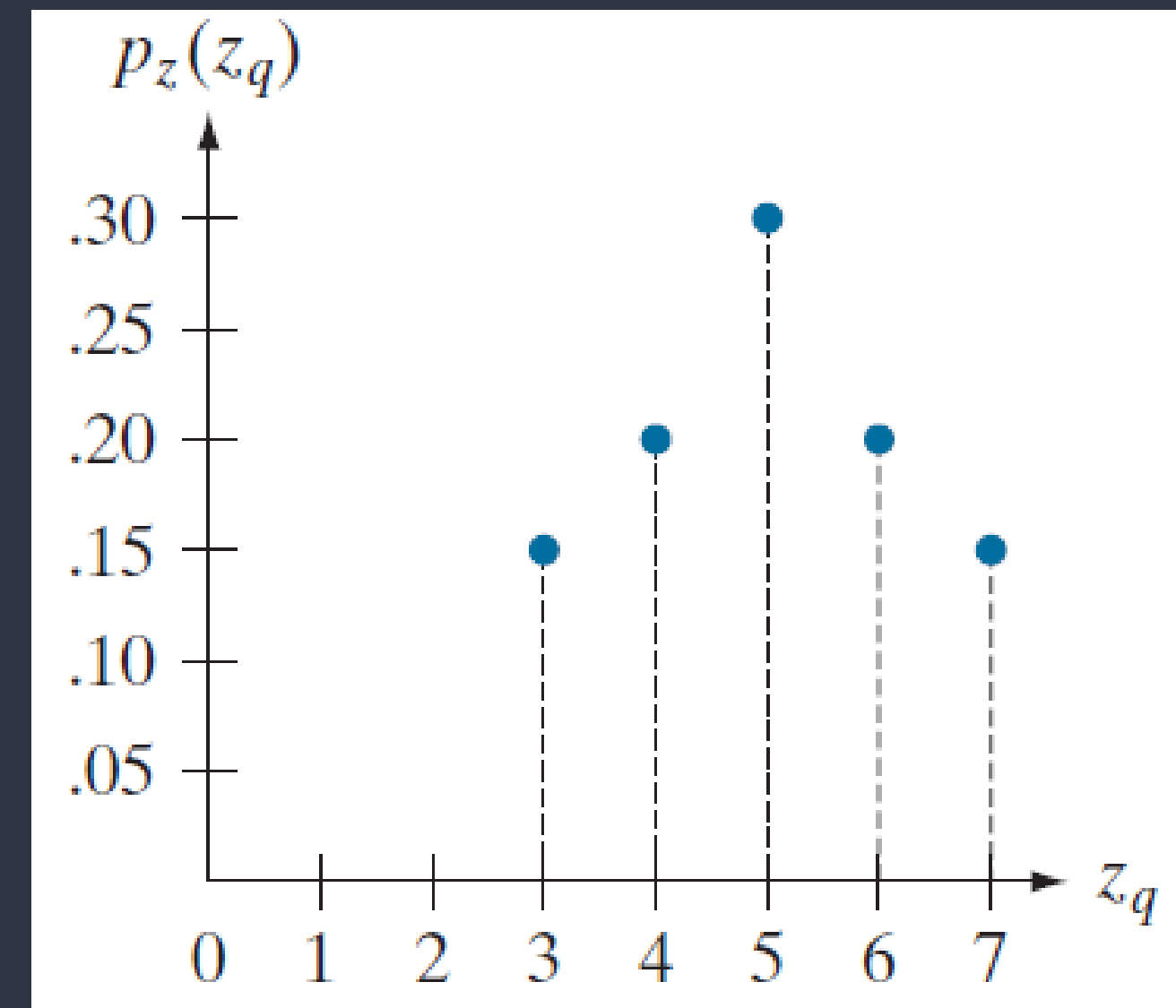
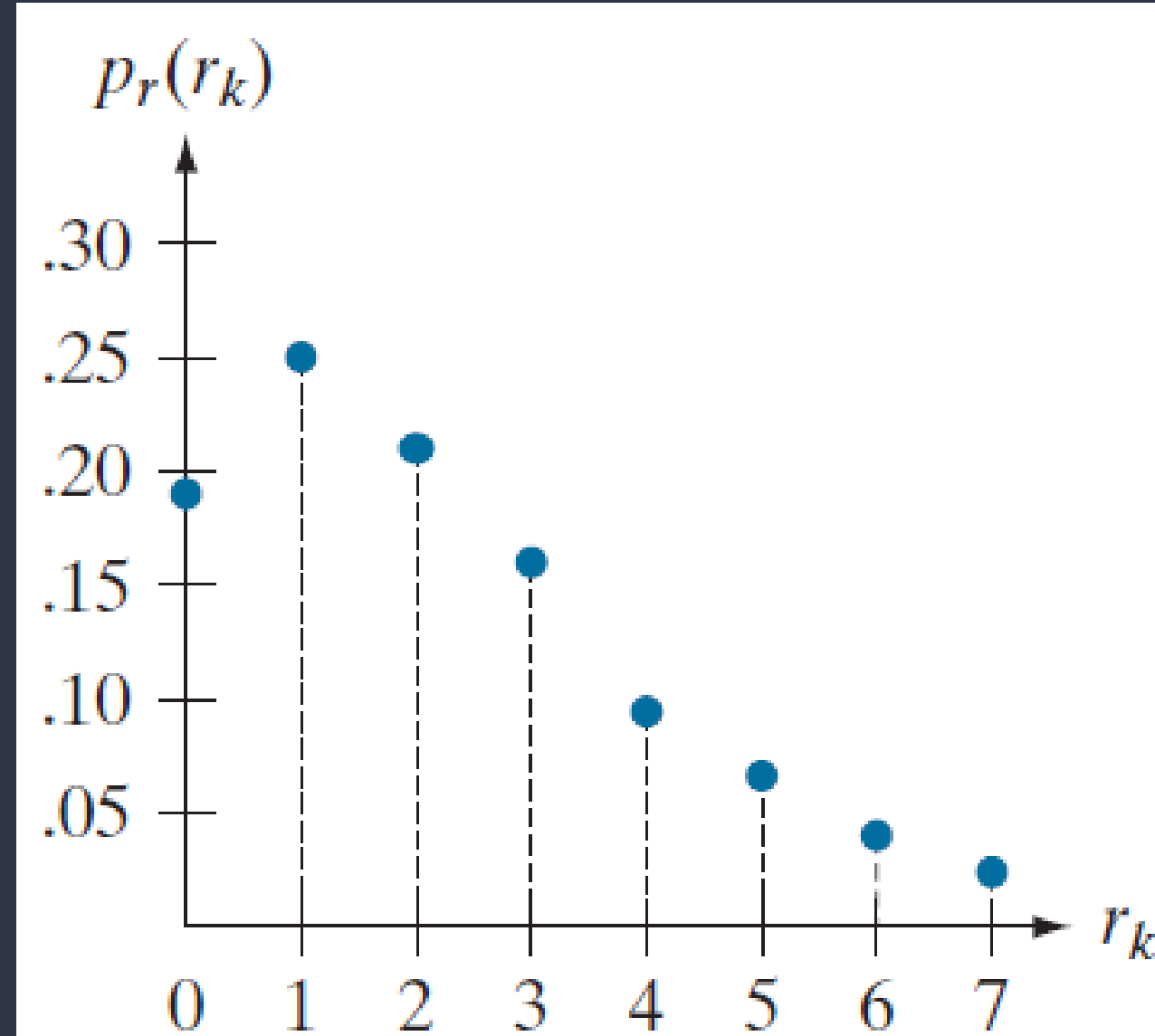
Especificar el histograma:

1. Calcular s_k para todo k .
2. Calcular todos los valores de la función $G(Z_q)$ aproximados.
3. Para cada valor de s_k , determinar el valor de $G(Z_q)$ más cercano.
4. Mapear cada pixel del histograma ecualizado al Z_q correspondientes.

Ejemplo de especificación del histograma



- Imagen 3-bits ($L = 8$)
- Tamaño de la imagen 64×64 ($MN = 4096$)
- Histogramas de entrada y salida:



Ejemplo de especificación del histograma



1. Calcular s_k para todo k .
2. Calcular todos los valores de la función $G(Z_q)$ aproximados.
3. Para cada valor de s_k , determinar el valor de $G(Z_q)$ más cercano.
4. Mapear cada pixel del histograma ecualizado al Z_q correspondientes.

$$s_0 = 1.33 (1)$$

$$s_1 = 3.08 (3)$$

$$s_2 = 4.55 (5)$$

$$s_3 = 5.67 (6)$$

$$s_4 = 6.23 (6)$$

$$s_5 = 6.65 (7)$$

$$s_6 = 6.86 (7)$$

$$s_7 = 7.00 (7)$$

Ejemplo de especificación del histograma



1. Calcular s_k para todo k .
2. Calcular todos los valores de la función $G(Z_q)$ aproximados.
3. Para cada valor de s_k , determinar el valor de $G(Z_q)$ más cercano.
4. Mapear cada pixel del histograma ecualizado al Z_q correspondientes.

$$s_0 = 1.33 \text{ (1)}$$

$$s_1 = 3.08 \text{ (3)}$$

$$s_2 = 4.55 \text{ (5)}$$

$$s_3 = 5.67 \text{ (6)}$$

$$s_4 = 6.23 \text{ (6)}$$

$$s_5 = 6.65 \text{ (7)}$$

$$s_6 = 6.86 \text{ (7)}$$

$$s_7 = 7.00 \text{ (7)}$$

$$G(z_0) = 0.00 \text{ (0)}$$

$$G(z_1) = 0.00 \text{ (0)}$$

$$G(z_2) = 0.00 \text{ (0)}$$

$$G(z_3) = 1.05 \text{ (1)}$$

$$G(z_4) = 2.45 \text{ (2)}$$

$$G(z_5) = 4.55 \text{ (5)}$$

$$G(z_6) = 5.95 \text{ (6)}$$

$$G(z_7) = 7.00 \text{ (7)}$$

Ejemplo de especificación del histograma



1. Calcular s_k para todo k .
2. Calcular todos los valores de la función $G(Z_q)$ aproximados.
3. Para cada valor de s_k , determinar el valor de $G(Z_q)$ más cercano.
4. Mapear cada pixel del histograma ecualizado al Z_q correspondientes.

$s_0 = 1.33$ (1)	$s_4 = 6.23$ (6)	$G(z_0) = 0.00$ (0)	$G(z_4) = 2.45$ (2)
$s_1 = 3.08$ (3)	$s_5 = 6.65$ (7)	$G(z_1) = 0.00$ (0)	$G(z_5) = 4.55$ (5)
$s_2 = 4.55$ (5)	$s_6 = 6.86$ (7)	$G(z_2) = 0.00$ (0)	$G(z_6) = 5.95$ (6)
$s_3 = 5.67$ (6)	$s_7 = 7.00$ (7)	$G(z_3) = 1.05$ (1)	$G(z_7) = 7.00$ (7)

Ejemplo de especificación del histograma



1. Calcular s_k para todo k .
2. Calcular todos los valores de la función $G(Z_q)$ aproximados.
3. Para cada valor de s_k , determinar el valor de $G(Z_q)$ más cercano.
4. Mapear cada pixel del histograma ecualizado al Z_q correspondientes.

$s_0 = 1.33$ (1)	$s_4 = 6.23$ (6)	$G(z_0) = 0.00$ (0)	$G(z_4) = 2.45$ (2)
$s_1 = 3.08$ (3)	$s_5 = 6.65$ (7)	$G(z_1) = 0.00$ (0)	$G(z_5) = 4.55$ (5)
$s_2 = 4.55$ (5)	$s_6 = 6.86$ (7)	$G(z_2) = 0.00$ (0)	$G(z_6) = 5.95$ (6)
$s_3 = 5.67$ (6)	$s_7 = 7.00$ (7)	$G(z_3) = 1.05$ (1)	$G(z_7) = 7.00$ (7)

Ejemplo de especificación del histograma



1. Calcular s_k para todo k .
2. Calcular todos los valores de la función $G(Z_q)$ aproximados.
3. Para cada valor de s_k , determinar el valor de $G(Z_q)$ más cercano.
4. Mapear cada pixel del histograma ecualizado al Z_q correspondientes.

$s_0 = 1.33$ (1)	$s_4 = 6.23$ (6)	$G(z_0) = 0.00$ (0)	$G(z_4) = 2.45$ (2)
$s_1 = 3.08$ (3)	$s_5 = 6.65$ (7)	$G(z_1) = 0.00$ (0)	$G(z_5) = 4.55$ (5)
$s_2 = 4.55$ (5)	$s_6 = 6.86$ (7)	$G(z_2) = 0.00$ (0)	$G(z_6) = 5.95$ (6)
$s_3 = 5.67$ (6)	$s_7 = 7.00$ (7)	$G(z_3) = 1.05$ (1)	$G(z_7) = 7.00$ (7)

Ejemplo de especificación del histograma



1. Calcular s_k para todo k .
2. Calcular todos los valores de la función $G(Z_q)$ aproximados.
3. Para cada valor de s_k , determinar el valor de $G(Z_q)$ más cercano.
4. Mapear cada pixel del histograma ecualizado al Z_q correspondientes.

$s_0 = 1.33$ (1)	$s_4 = 6.23$ (6)	$G(z_0) = 0.00$ (0)	$G(z_4) = 2.45$ (2)
$s_1 = 3.08$ (3)	$s_5 = 6.65$ (7)	$G(z_1) = 0.00$ (0)	$G(z_5) = 4.55$ (5)
$s_2 = 4.55$ (5)	$s_6 = 6.86$ (7)	$G(z_2) = 0.00$ (0)	$G(z_6) = 5.95$ (6)
$s_3 = 5.67$ (6)	$s_7 = 7.00$ (7)	$G(z_3) = 1.05$ (1)	$G(z_7) = 7.00$ (7)

Ejemplo de especificación del histograma



1. Calcular s_k para todo k .
2. Calcular todos los valores de la función $G(Z_q)$ aproximados.
3. Para cada valor de s_k , determinar el valor de $G(Z_q)$ más cercano.
4. Mapear cada pixel del histograma ecualizado al Z_q correspondientes.

$s_0 = 1.33$ (1)	$s_4 = 6.23$ (6)	$G(z_0) = 0.00$ (0)	$G(z_4) = 2.45$ (2)
$s_1 = 3.08$ (3)	$s_5 = 6.65$ (7)	$G(z_1) = 0.00$ (0)	$G(z_5) = 4.55$ (5)
$s_2 = 4.55$ (5)	$s_6 = 6.86$ (7)	$G(z_2) = 0.00$ (0)	$G(z_6) = 5.95$ (6)
$s_3 = 5.67$ (6)	$s_7 = 7.00$ (7)	$G(z_3) = 1.05$ (1)	$G(z_7) = 7.00$ (7)

Ejemplo de especificación del histograma



1. Calcular s_k para todo k .
2. Calcular todos los valores de la función $G(Z_q)$ aproximados.
3. Para cada valor de s_k , determinar el valor de $G(Z_q)$ más cercano.
4. Mapear cada pixel del histograma ecualizado al Z_q correspondientes.

s_k	Z_q
1	3
3	4
5	5
6	6
7	7

Ejemplo de especificación del histograma



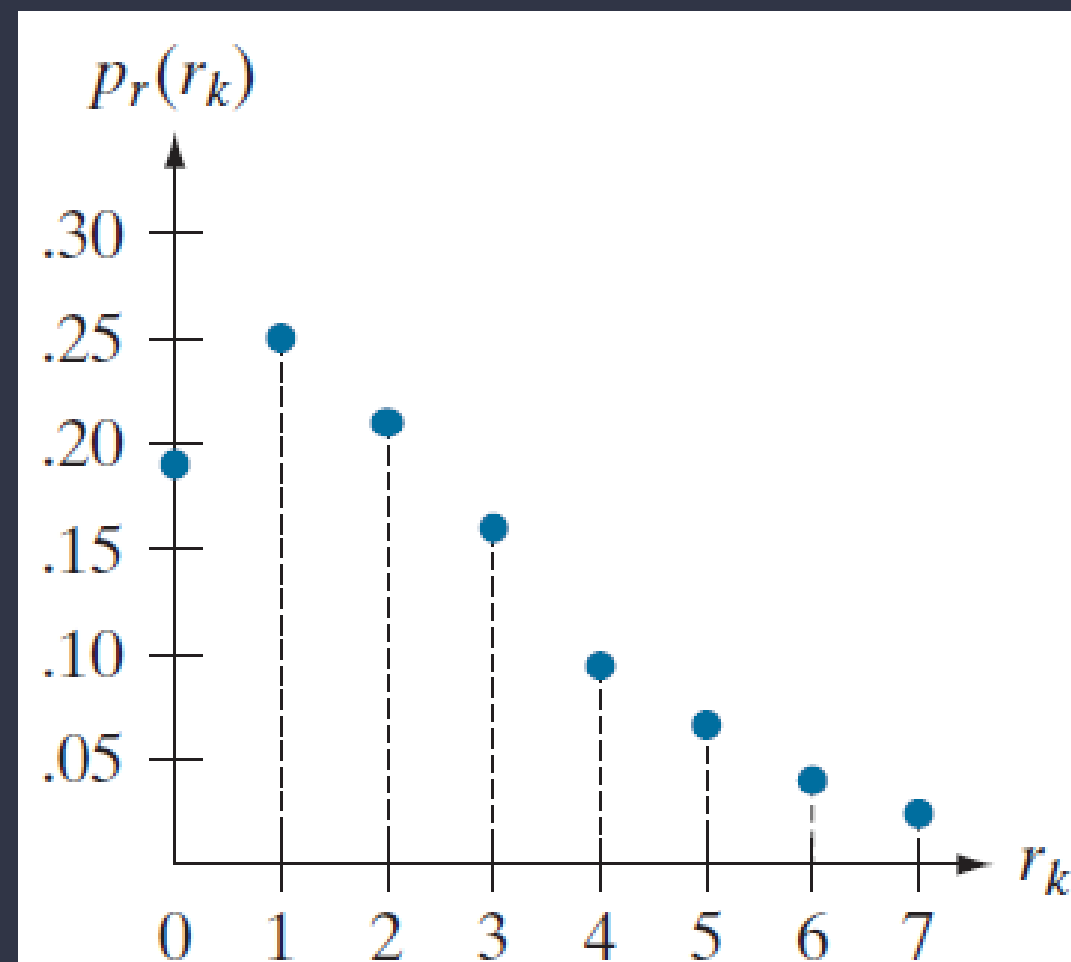
1. Calcular s_k para todo k .
2. Calcular todos los valores de la función $G(Z_q)$ aproximados.
3. Para cada valor de s_k , determinar el valor de $G(Z_q)$ más cercano.
4. Mapear cada pixel del histograma ecualizado al Z_q correspondientes.

r_k	s_k	Z_q
0	1	3
1	3	4
2	5	5
3-4	6	6
5-6-7	7	7

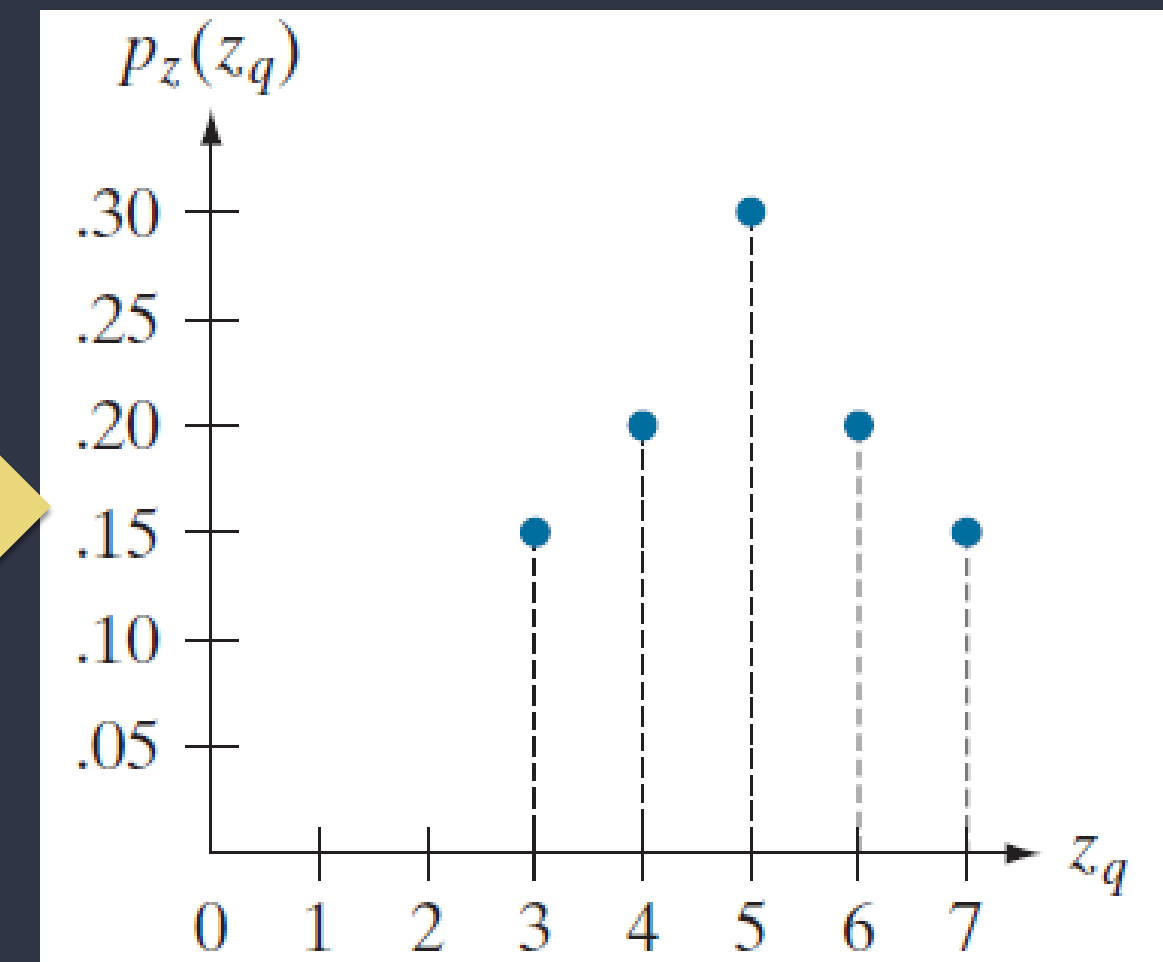
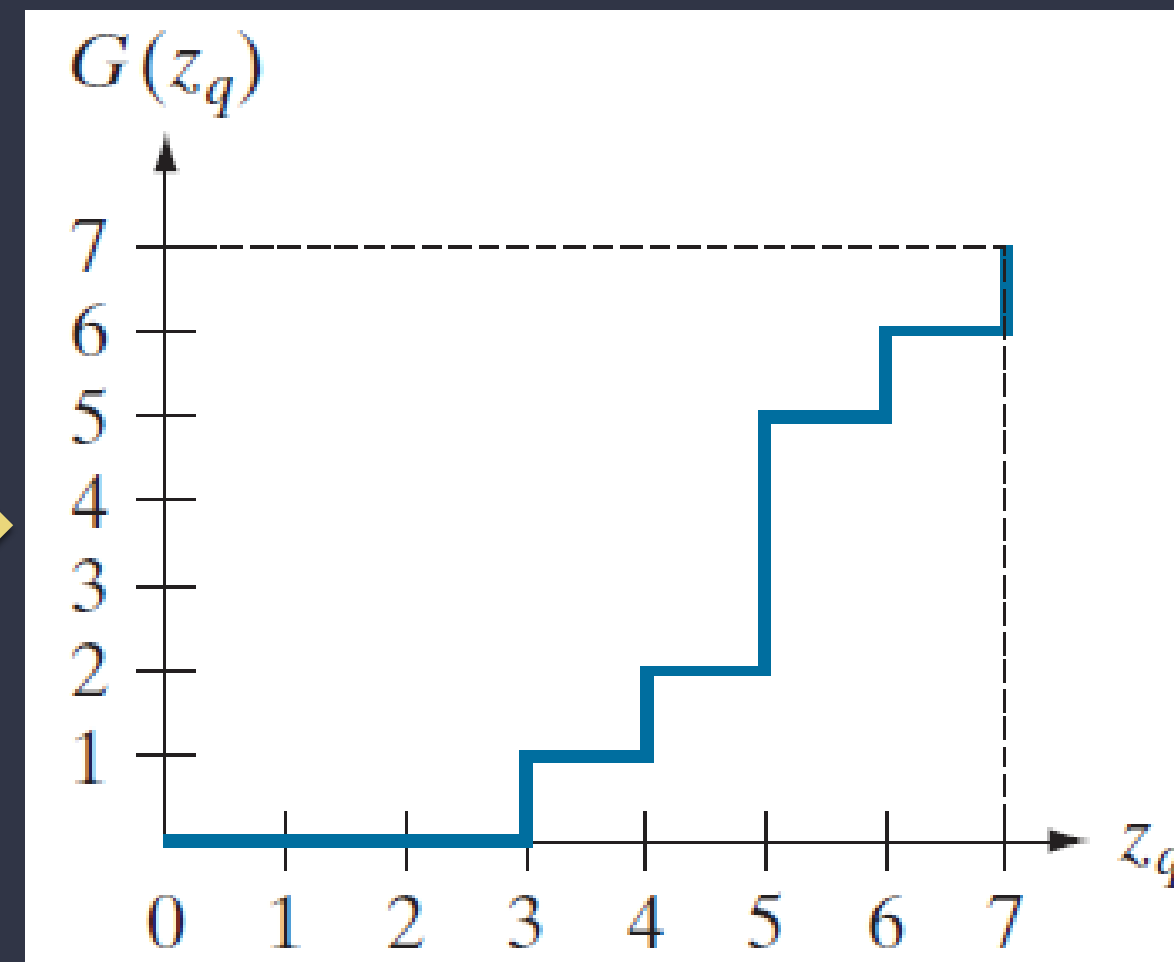
Ejemplo de especificación del histograma



Resultado final de la especificación:



Histograma de entrada

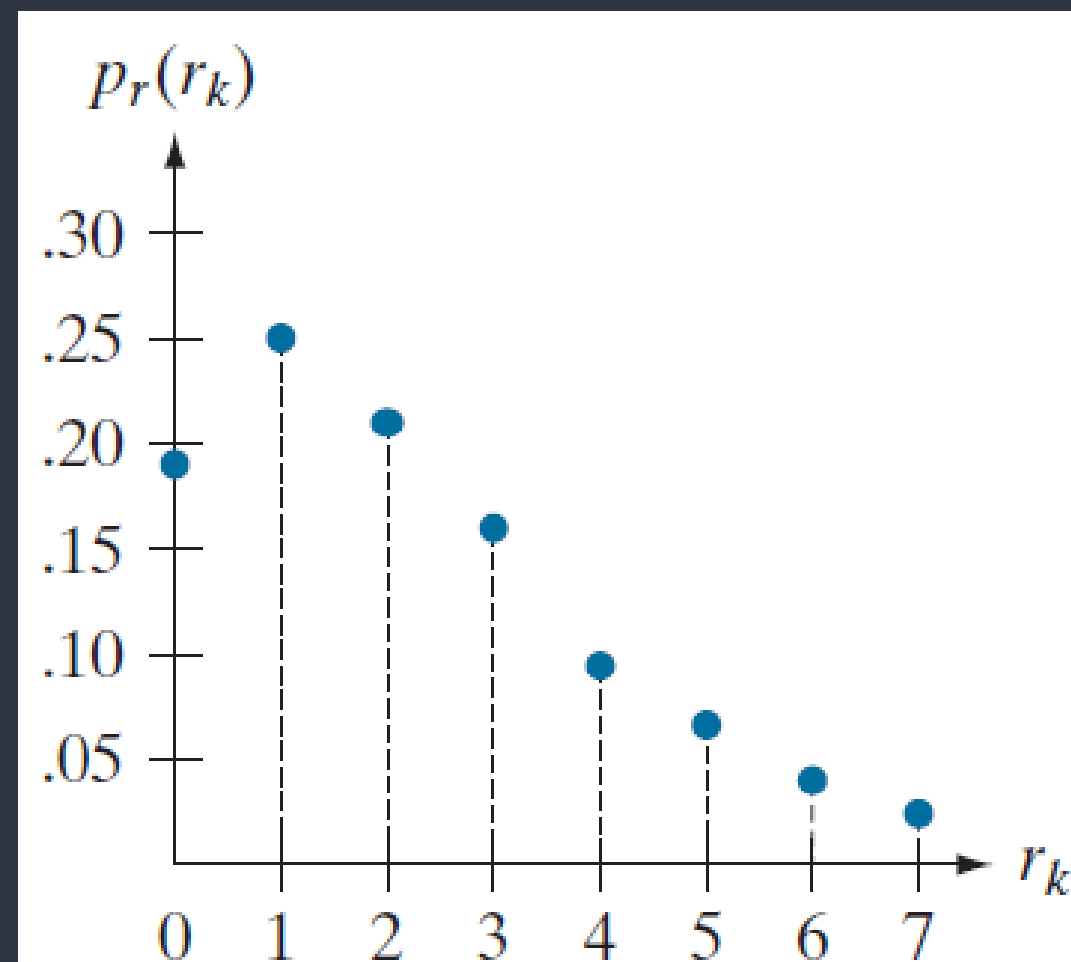


Histograma esperado de salida

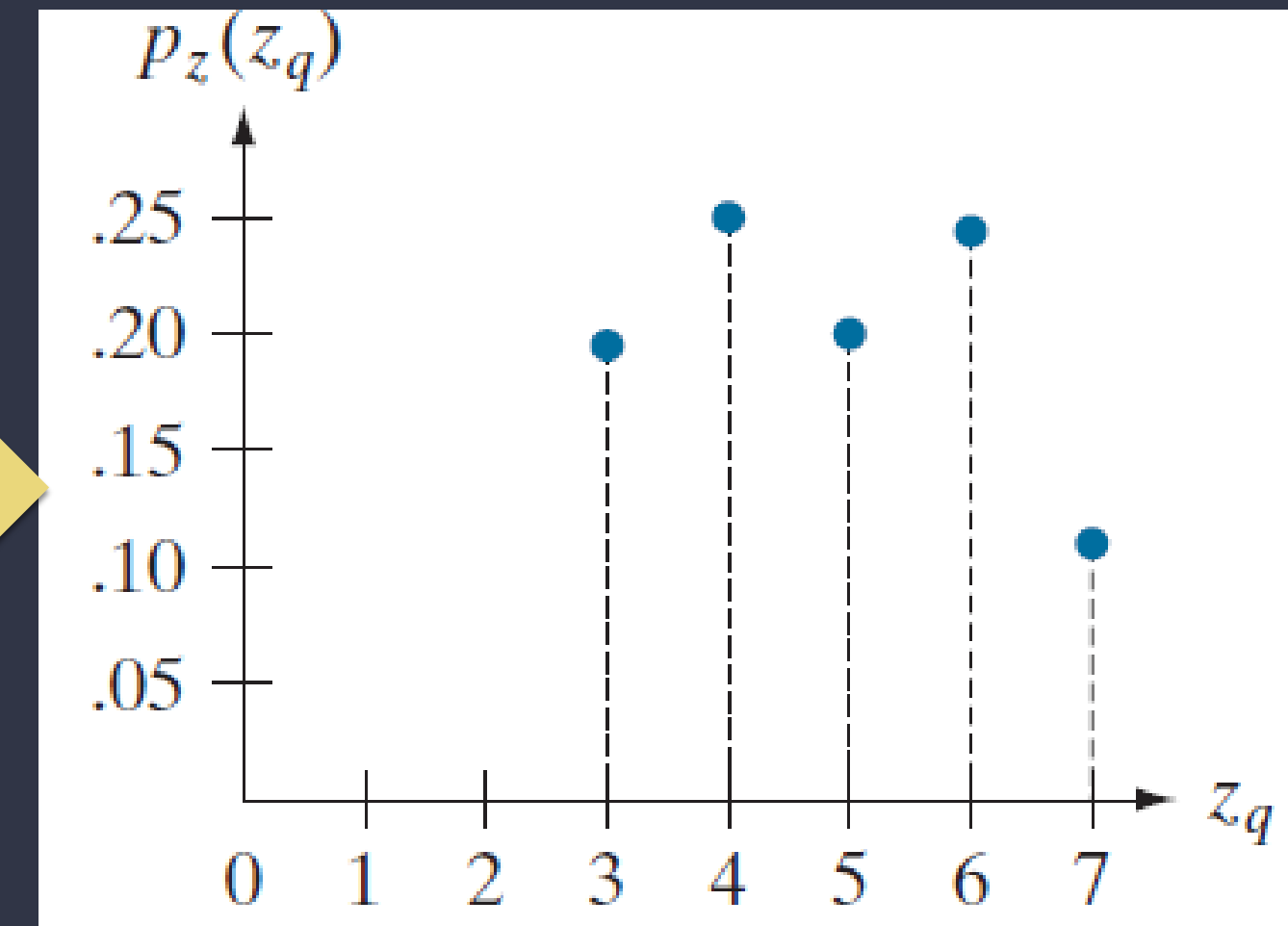
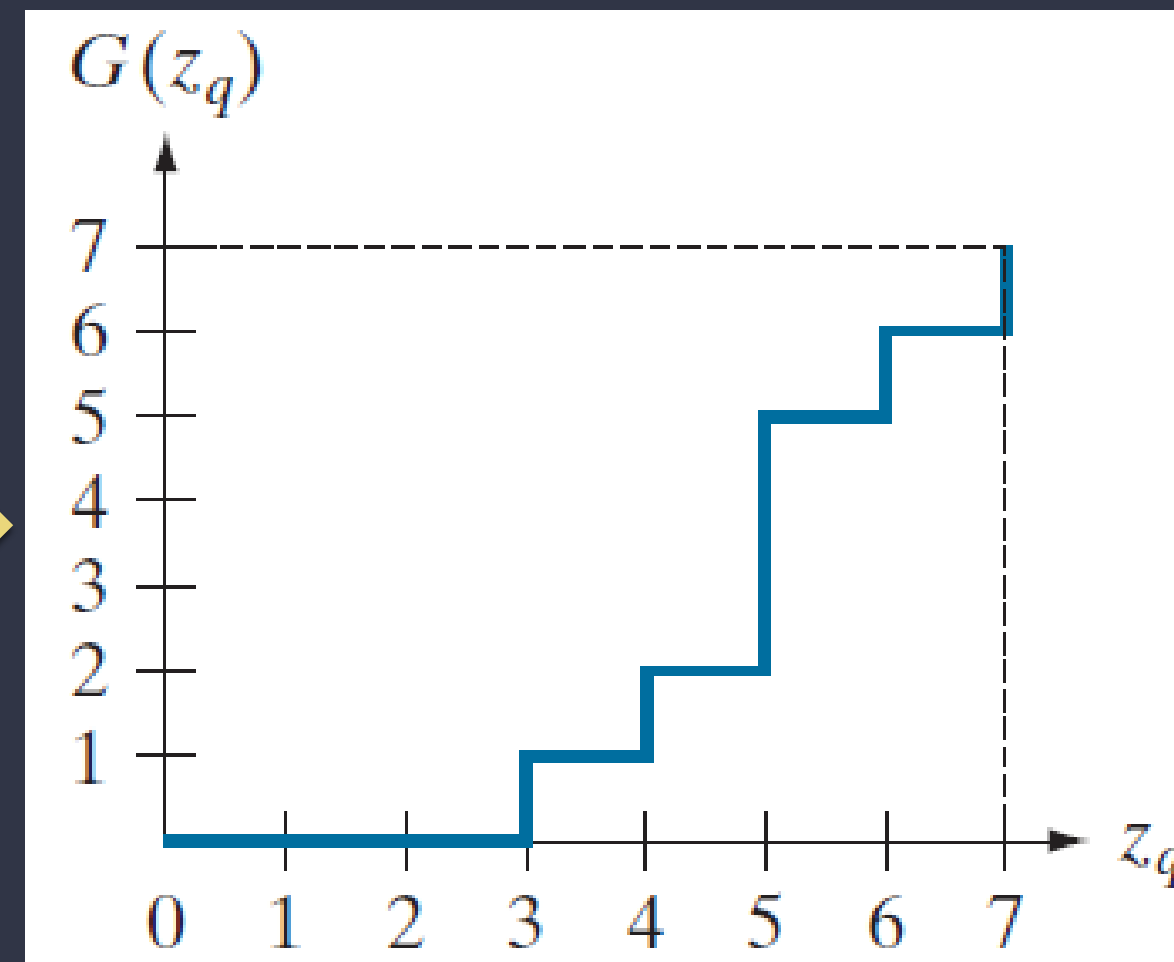
Ejemplo de especificación del histograma



Resultado final de la especificación:



Histograma de entrada



Histograma obtenido de salida



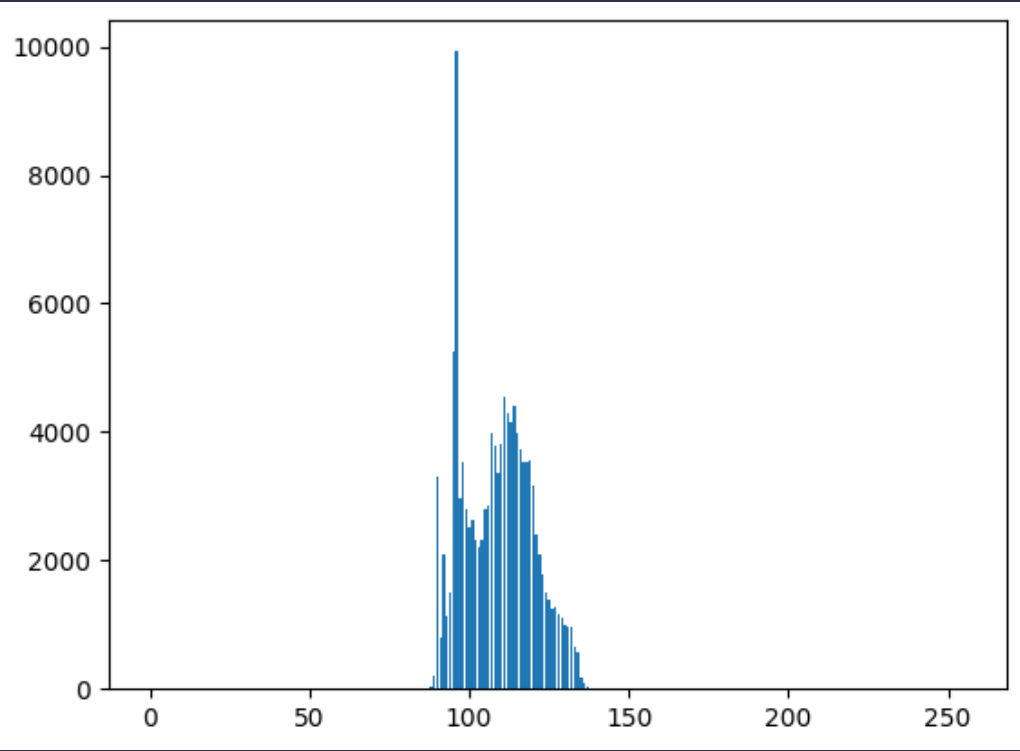
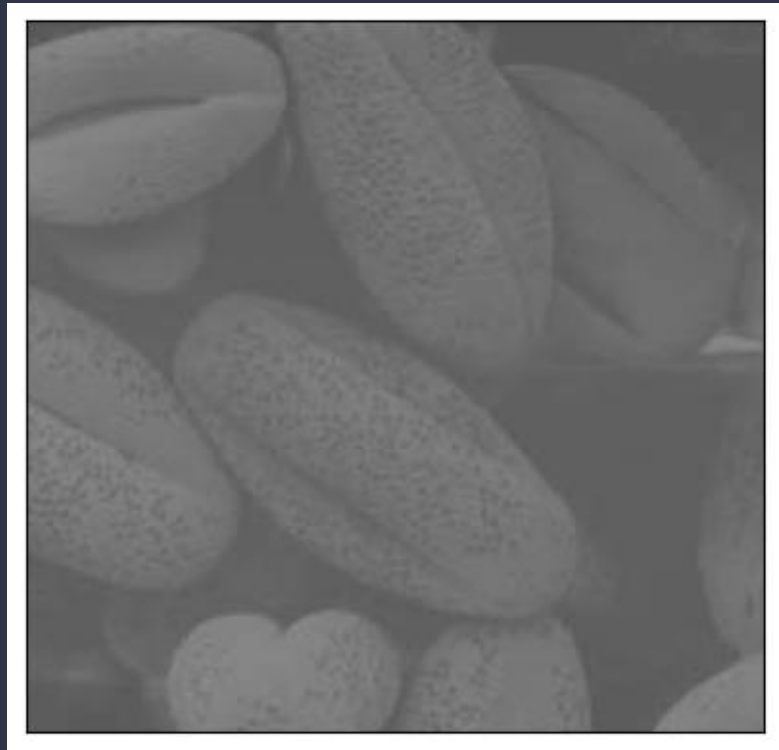
Resultado final de la especificación:

z_q	Specified $p_z(z_q)$	Actual $p_z(z_q)$
$z_0 = 0$	0.00	0.00
$z_1 = 1$	0.00	0.00
$z_2 = 2$	0.00	0.00
$z_3 = 3$	0.15	0.19
$z_4 = 4$	0.20	0.25
$z_5 = 5$	0.30	0.21
$z_6 = 6$	0.20	0.24
$z_7 = 7$	0.15	0.11

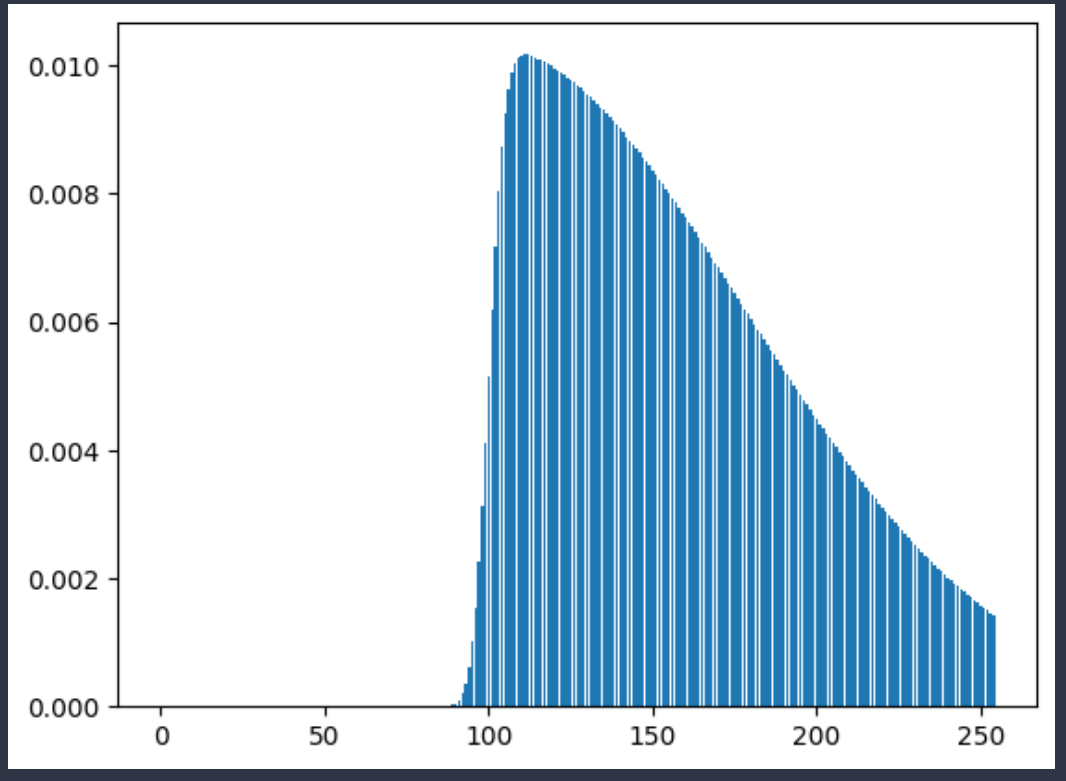
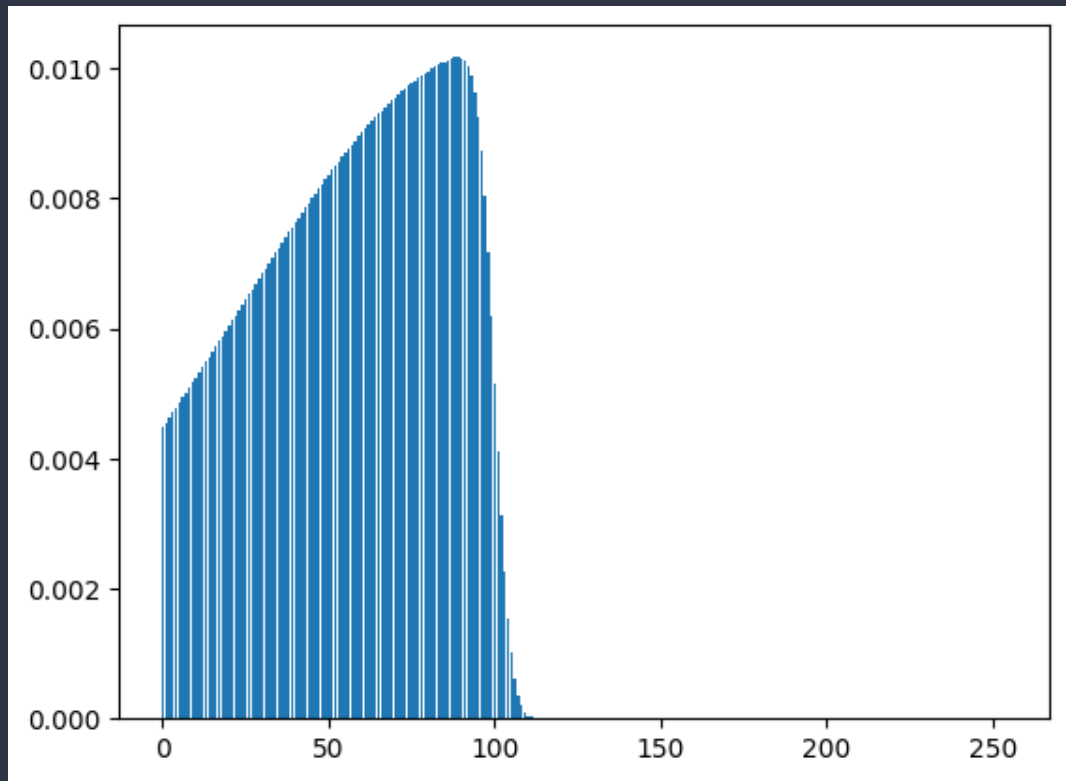
Resultados de especificación del histograma



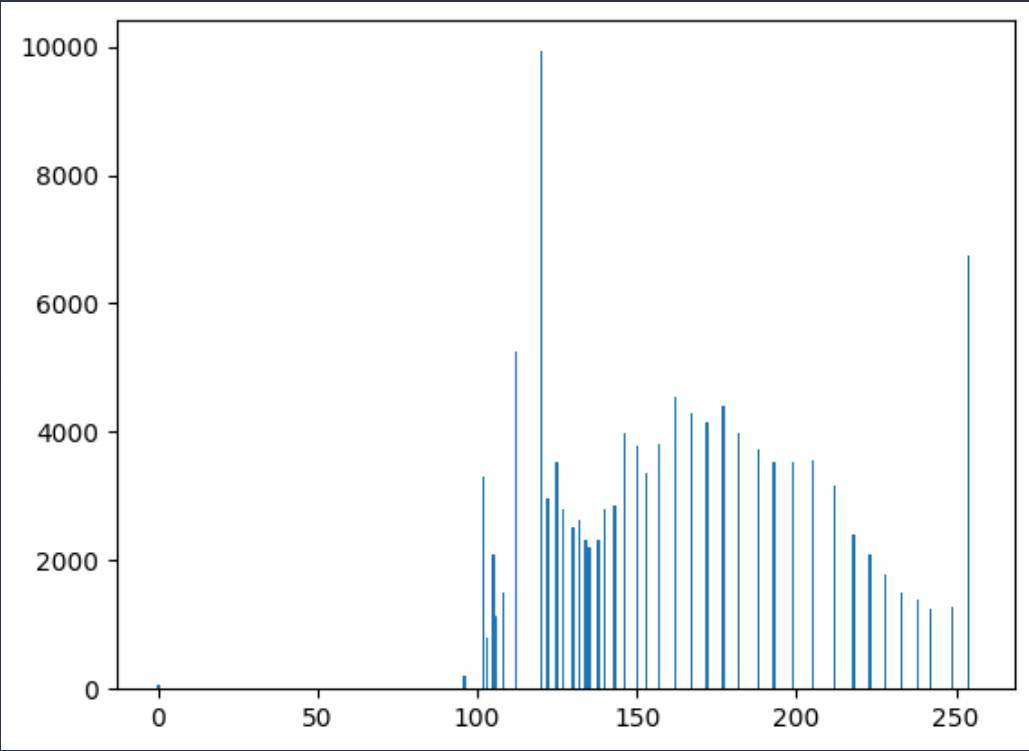
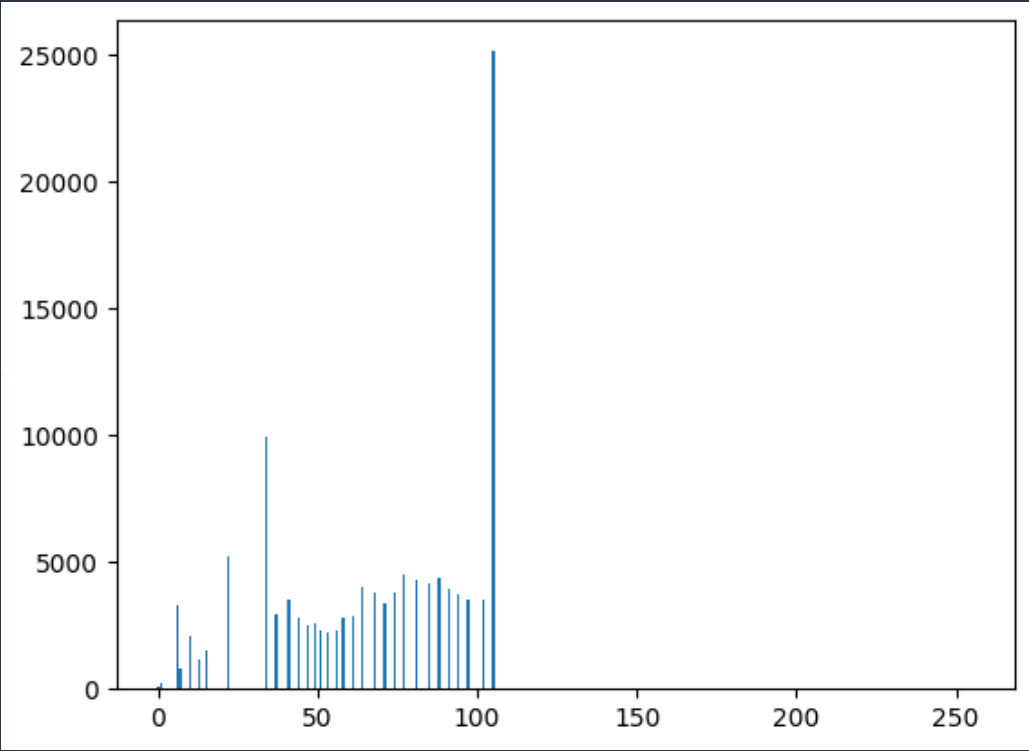
Imagen de entrada



Histogramas especificados



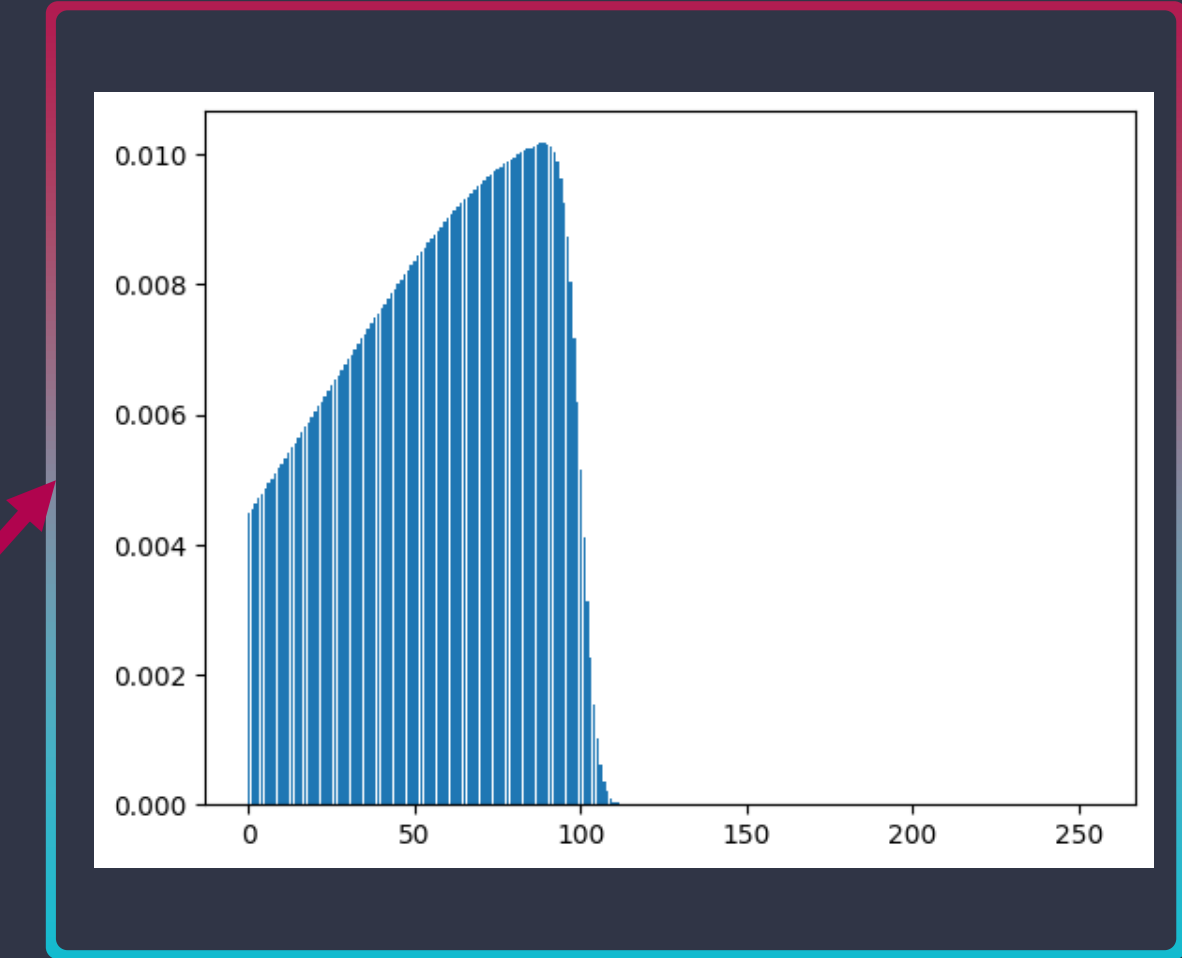
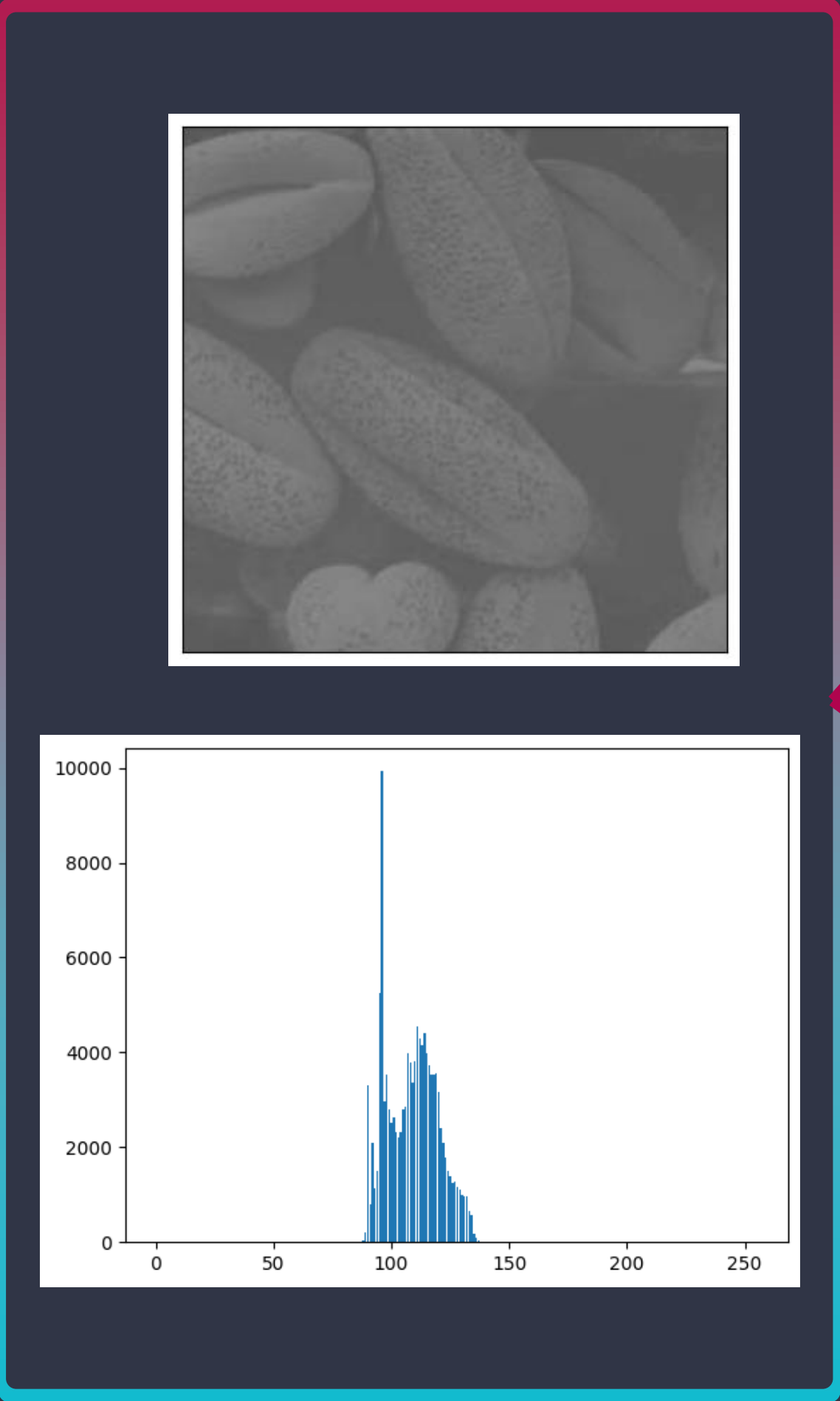
Resultados



Resultados de especificación del histograma



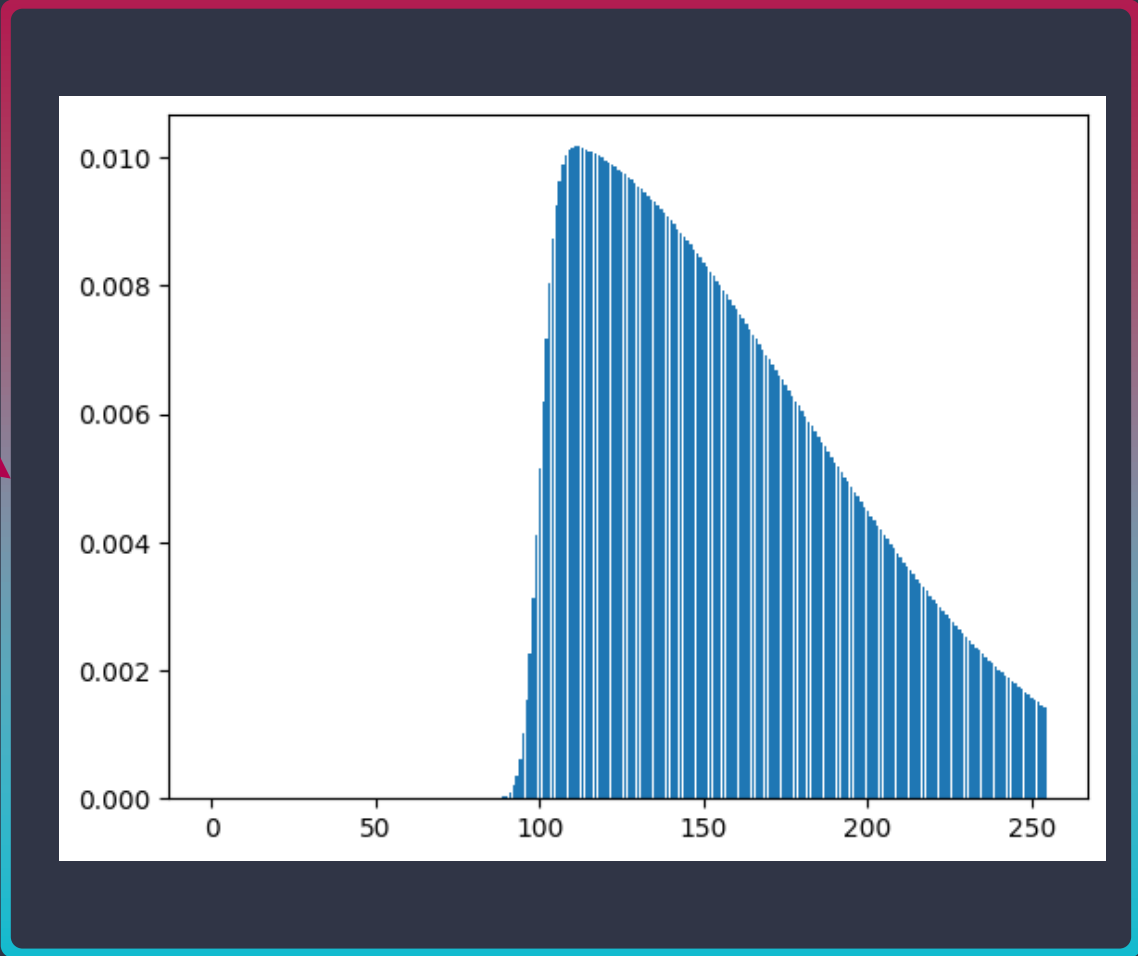
Imagen de entrada



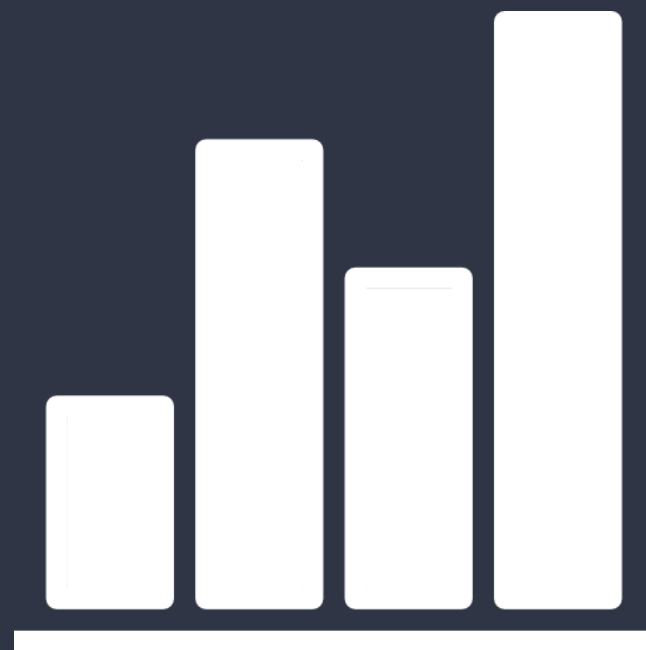
Resultados



Histogramas especificados



Procesamiento local del histograma



Procesamiento local del histograma



+

Objetivo

Realzar detalles en regiones pequeñas de la imagen.

+

Solución

Definir funciones de transformación basadas en la distribución de intensidades en vecindarios de cada pixel de la imagen.

+

Procedimiento

- Definir un vecindario (área rectangular) centrado en un pixel de la imagen.
- Calcular el histograma del área seleccionada y a partir de este obtener la función de transformación (de ecualización por ejemplo).
- Utilizar esta función para mapear la intensidad del pixel central de la región.
- Mover el centro de la región vecindario a un píxel adyacente y repetir el procedimiento.

Procesamiento local del histograma → Ejemplo



Dentro de los cuadrados
negros hay unos objetos que
son prácticamente invisibles

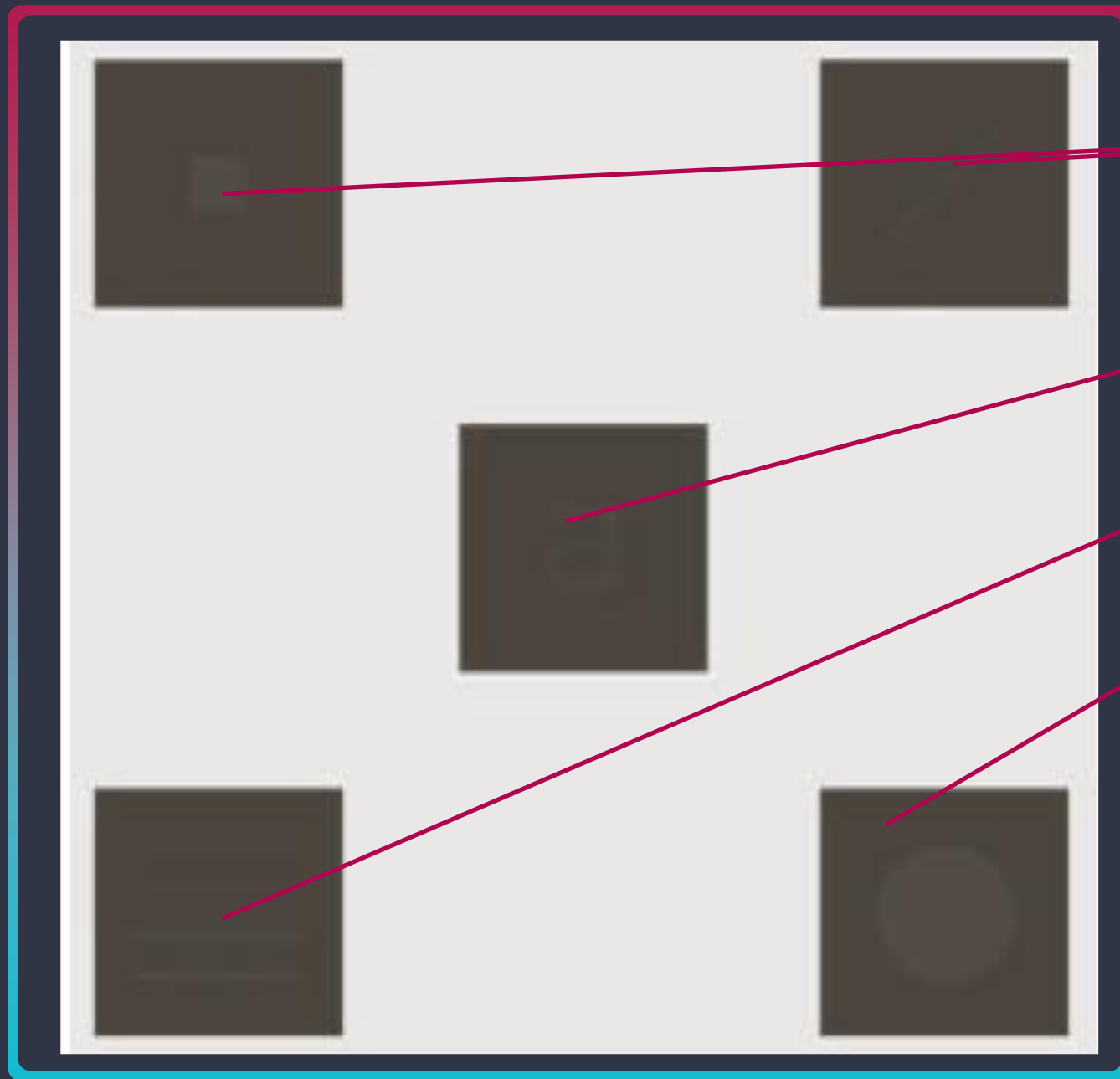


Imagen
original

Procesamiento local del histograma → Ejemplo

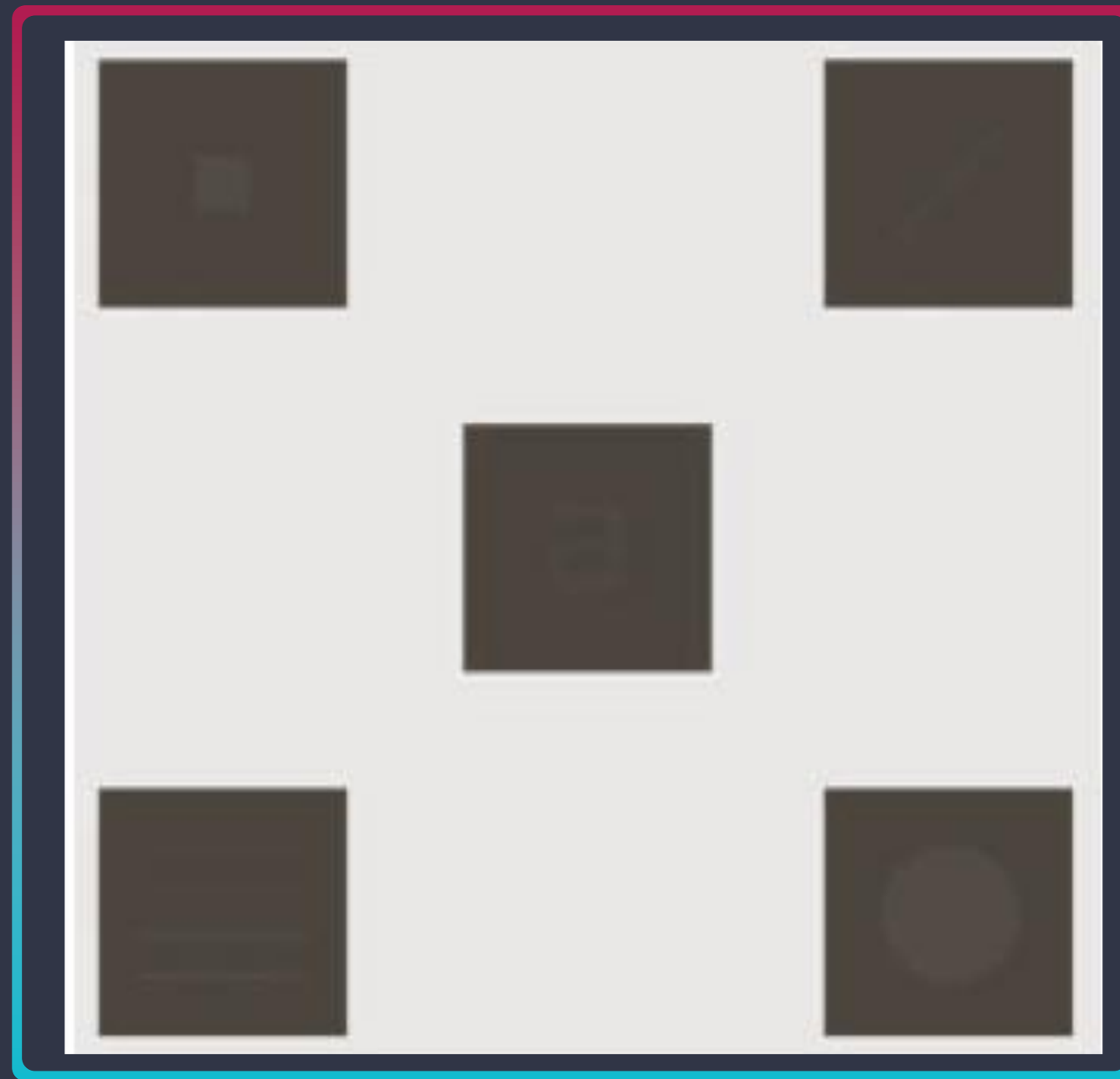


Imagen original

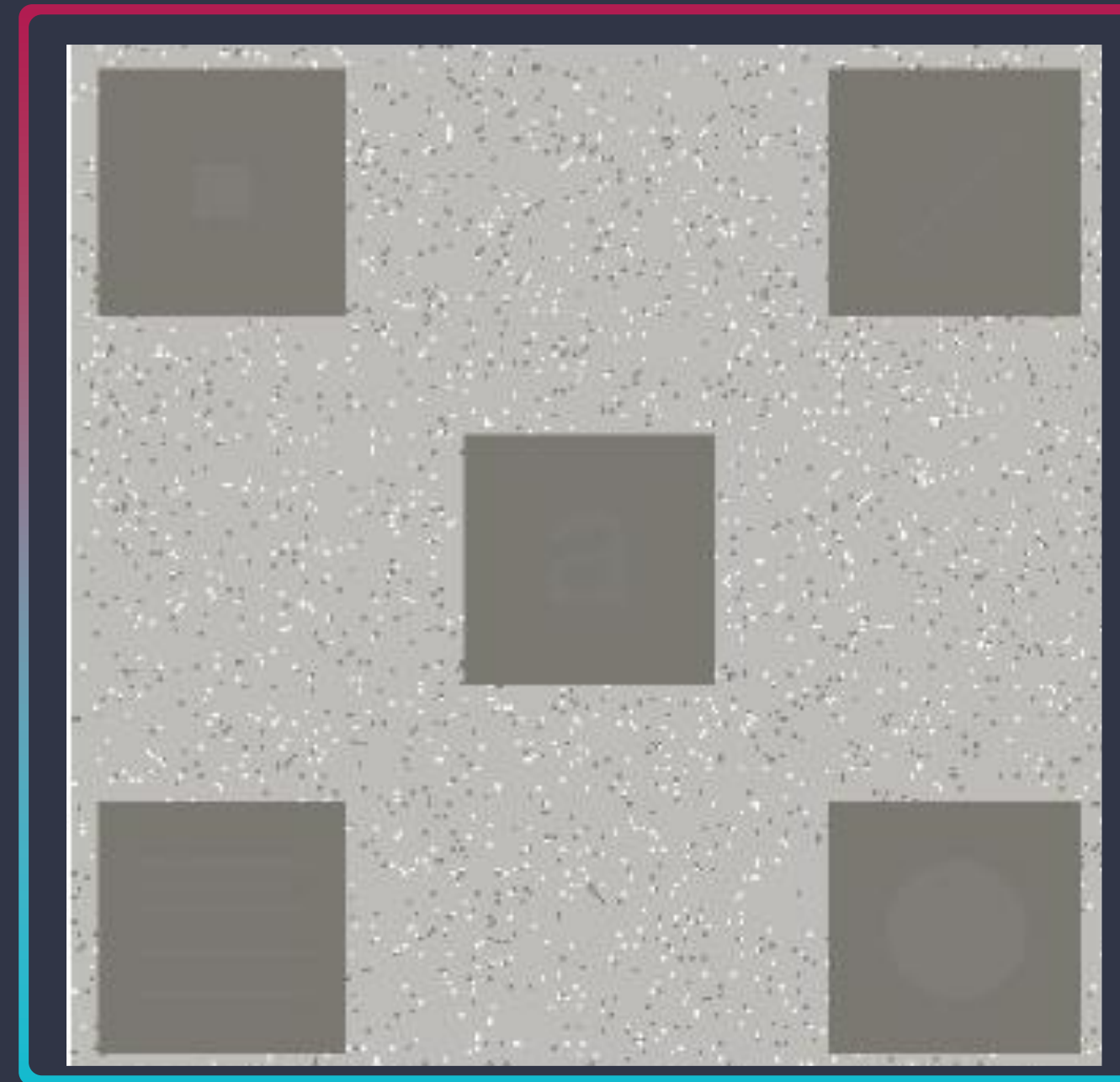


Imagen resultado de una ecualización global del histograma

Hay un incremento del ruido que se presenta con frecuencia en la ecualización de regiones homogéneas que contienen ruido tipo sal y pimienta. Aún no se perciben los objetos dentro de los cuadrados porque la intensidad de estos es muy cercana a la intensidad del fondo de los cuadrados y son muy pequeños para influir la ecualización global del histograma lo suficiente para que se logre ver este nivel de detalle de intensidad.

Procesamiento local del histograma → Ejemplo

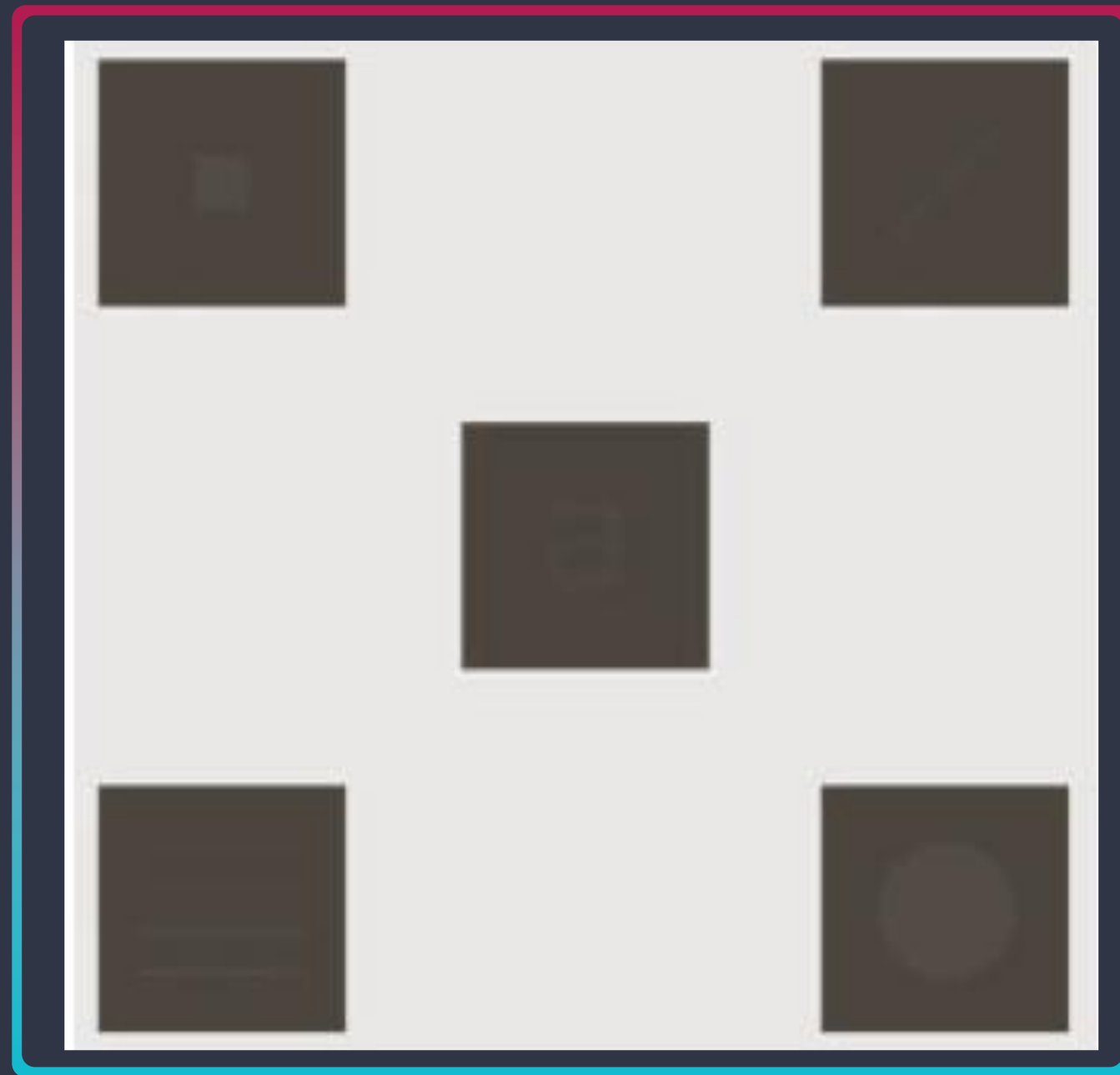


Imagen original

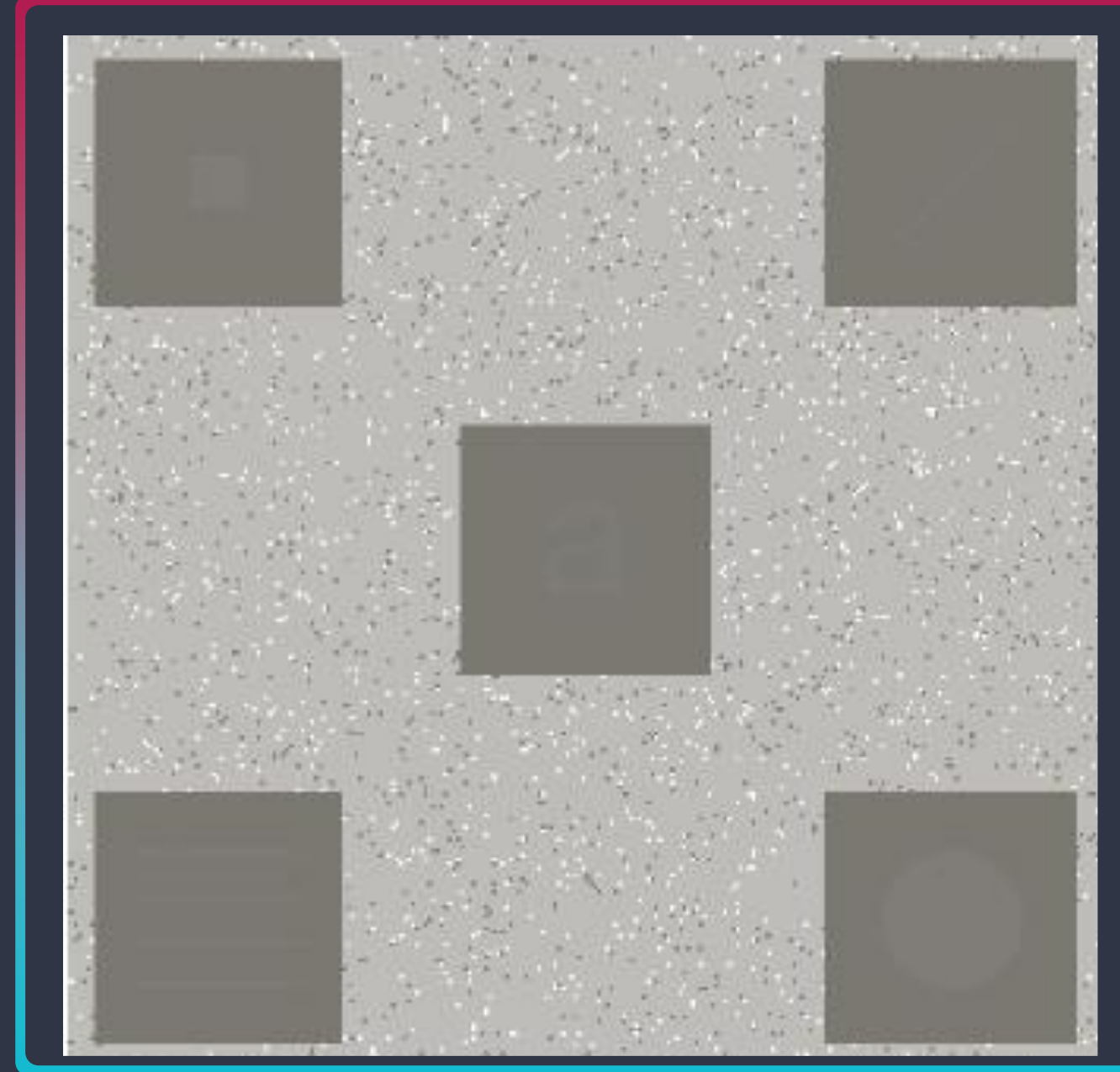


Imagen resultado de una ecualización global del histograma

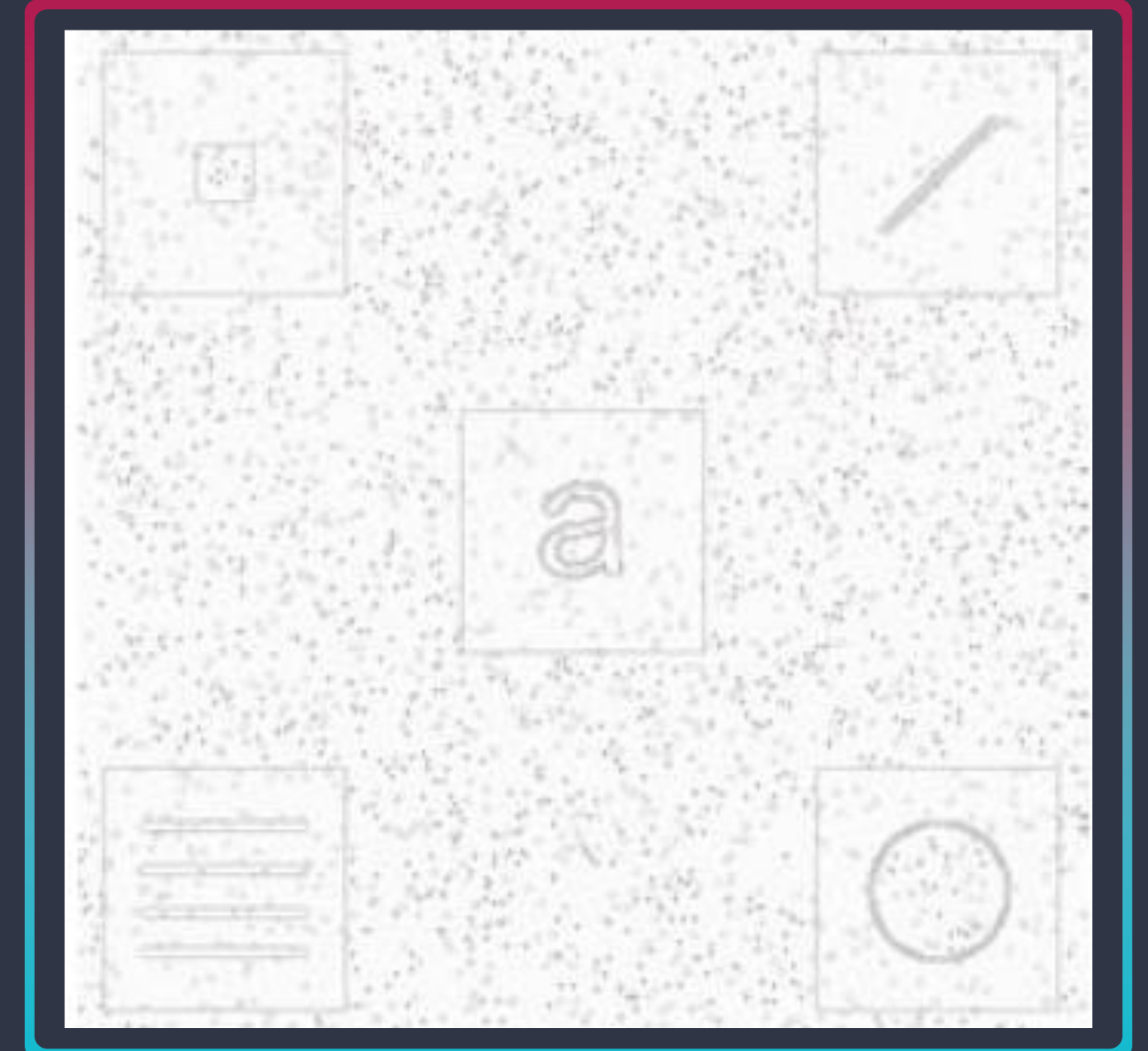
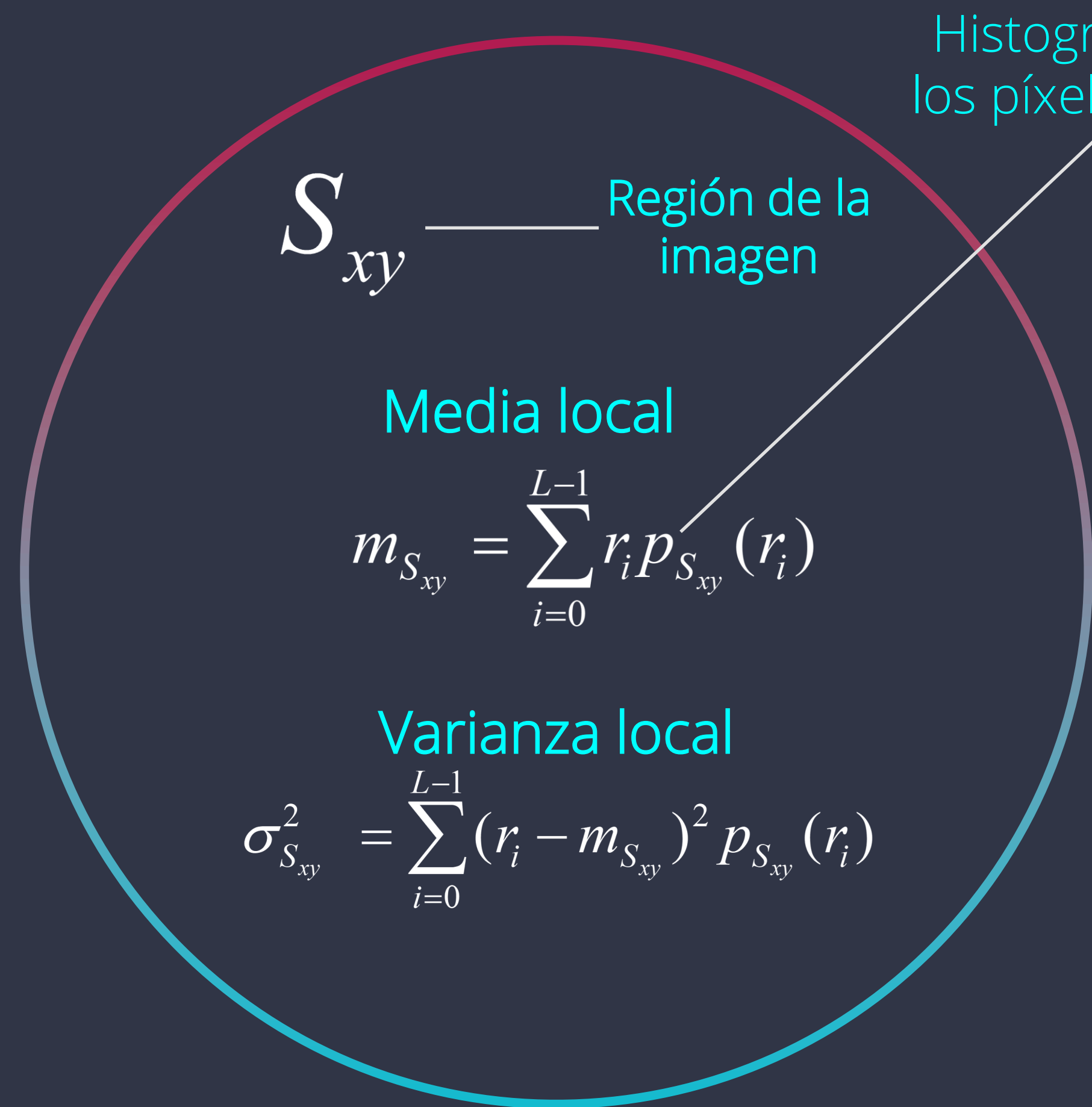


Imagen resultado de una ecualización local en un vecindario de 3x3. Solo se resaltan las fronteras.

Realce local basado en propiedades estadísticas



El promedio y la varianza son medidas globales de la imagen comúnmente utilizadas para hacer ajustes de intensidad y contraste.

También pueden ser usadas localmente para realzar la imagen en función de las características de un vecindario alrededor de cada pixel de la imagen.



S_{xy} ————— Región de la imagen

Intensidad
del píxel

Media local

————— $m_{S_{xy}} = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$

Varianza local

————— $\sigma_{S_{xy}}^2 = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x, y) - m_{S_{xy}}]^2$

Ejemplo de realce local usando propiedades estadísticas



La parte central se ve claramente pero al lado derecho hay unas estructuras que no se alcanzan a observar. Se desea aclarar las áreas oscuras modificando lo menos posible lo demás.

Imagen SEM (Scanning Electron Microscopy) de una fibra de tungsteno

Ejemplo de realce local usando propiedades estadísticas



Un píxel (x,y) es candidato a ser “aclarado” si:

I Se encuentra en una región oscura

$$\bullet \text{ } k_0 m_G \leq m_{S_{xy}} \leq k_1 m_G$$

II Se encuentra en una región de bajo contraste

$$\bullet \text{ } \sigma_{S_{xy}} \leq k_2 \sigma_G$$

III La desviación estándar local no es nula (evita realzar áreas constantes con desviación estándar cero)

$$\bullet \text{ } k_3 \sigma_G \leq \sigma_{S_{xy}}$$

Ejemplo de realce local usando propiedades estadísticas

Si el píxel (x,y) cumple con estas condiciones:

$$g(x, y) = E \bullet f(x, y)$$

Se multiplica la intensidad por una constante E para aumentar (o disminuir) el valor del nivel de gris de ese punto con respecto al resto de la imagen



Ejemplo de realce local usando propiedades estadísticas



La transformación completa es:

$$g(x, y) = \begin{cases} E \bullet f(x, y) & \text{si } \blacksquare \text{ I } \blacksquare \text{ II } \blacksquare \text{ III} \\ f(x, y) & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Ejemplo de realce local usando propiedades estadísticas

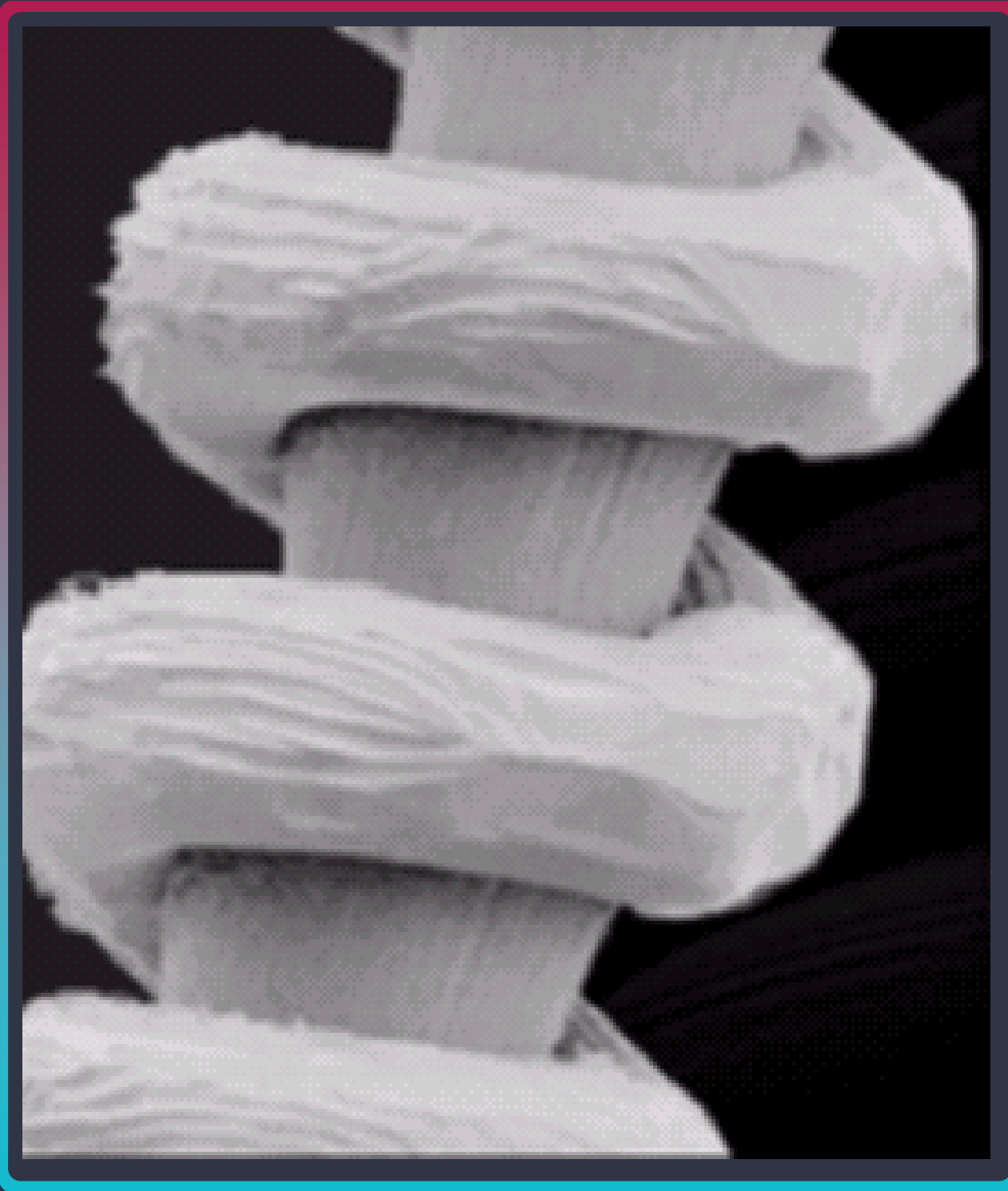


Imagen creada con las medias locales



Imagen creada con las desviaciones estándar locales

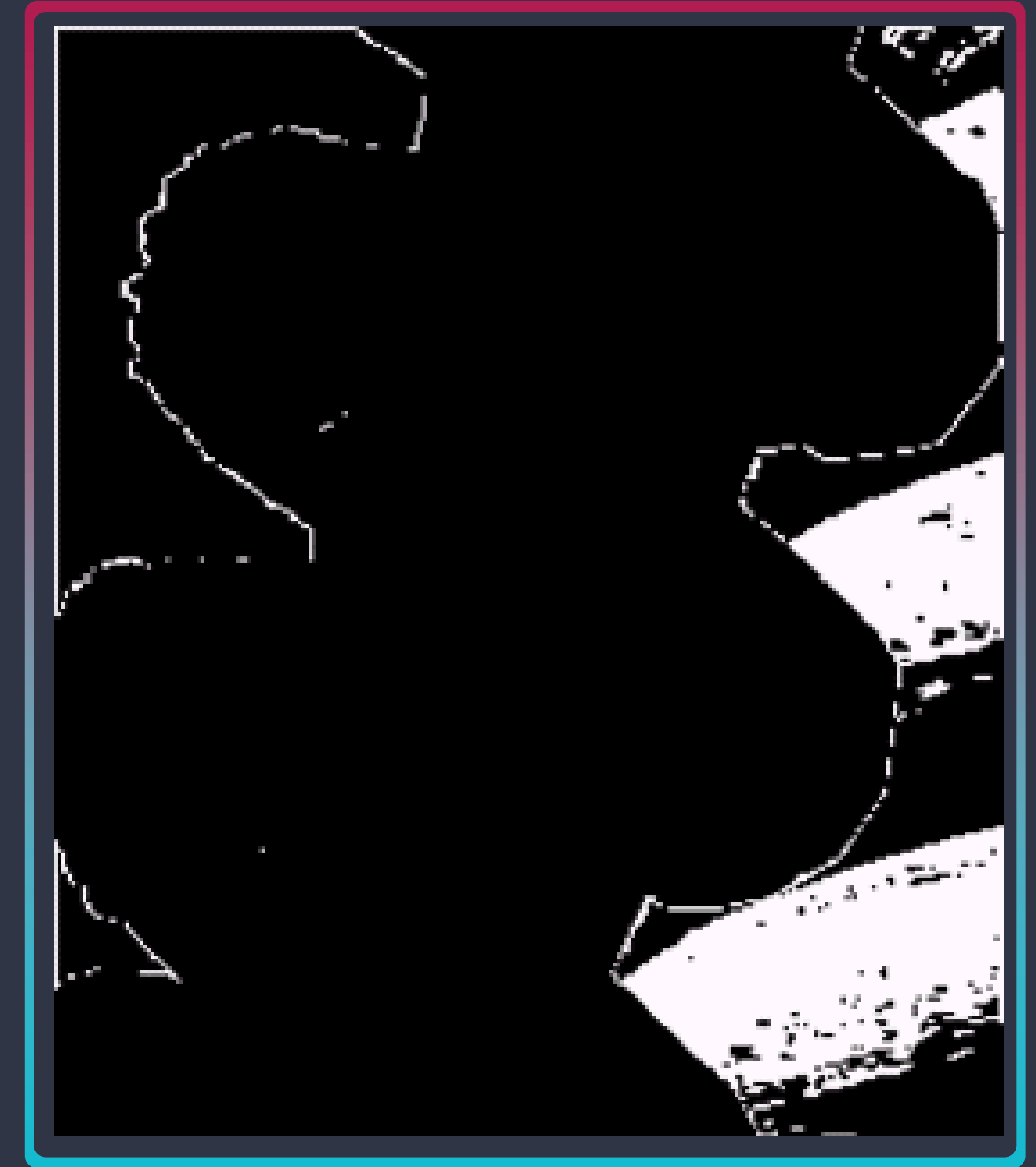


Imagen creada con el valor que va a multiplicar cada pixel de la imagen original (Oscuro = 1, Claro = E)

Ejemplo de realce local usando propiedades estadísticas



Imagen final

$$E = 4 \quad k_1 = 0.02$$

$$K_0 = 0.4 \quad k_2 = 0.4$$

Ejemplo de realce local usando propiedades estadísticas

Imagen original

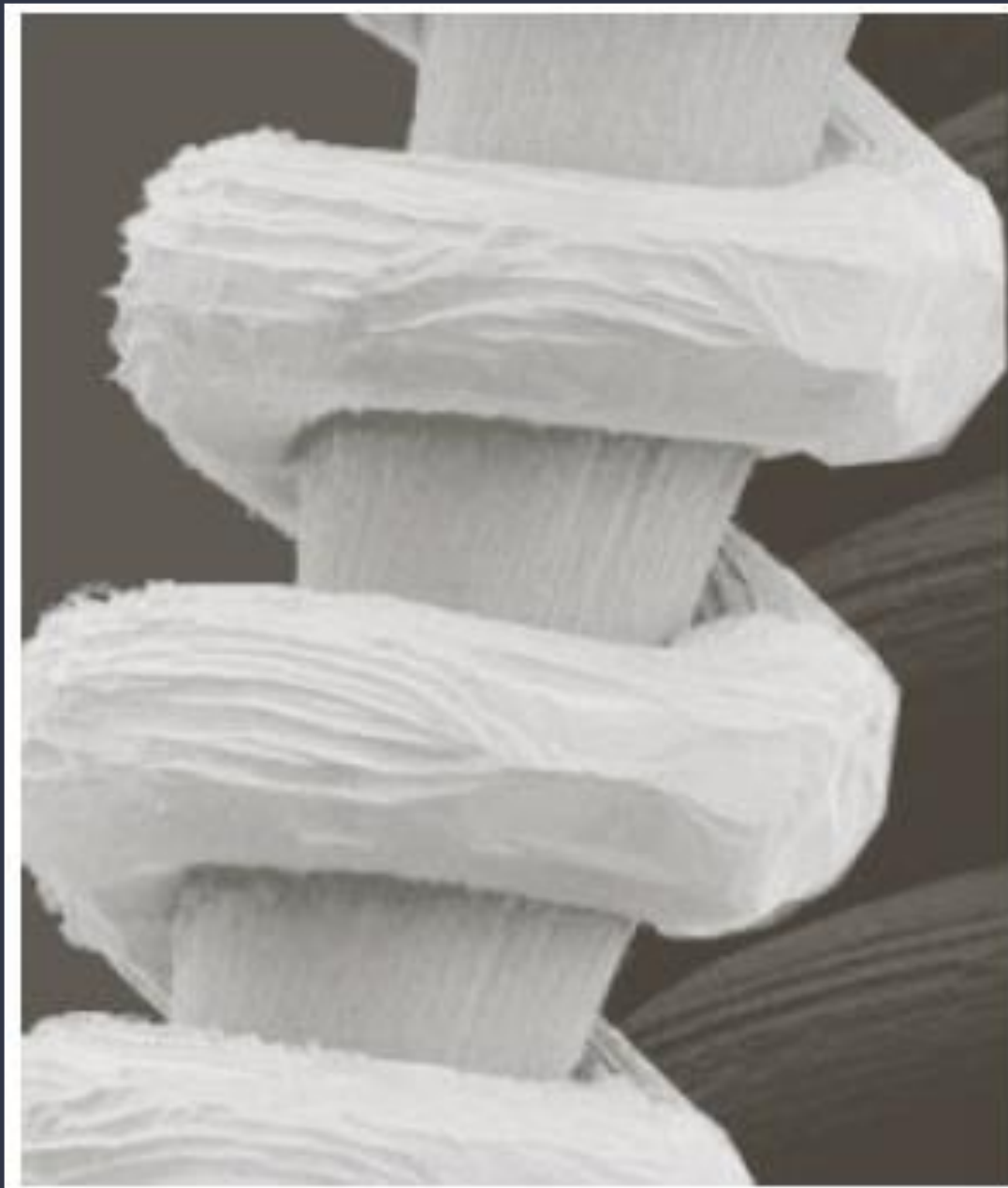


Imagen resultado de una ecualización global del histograma

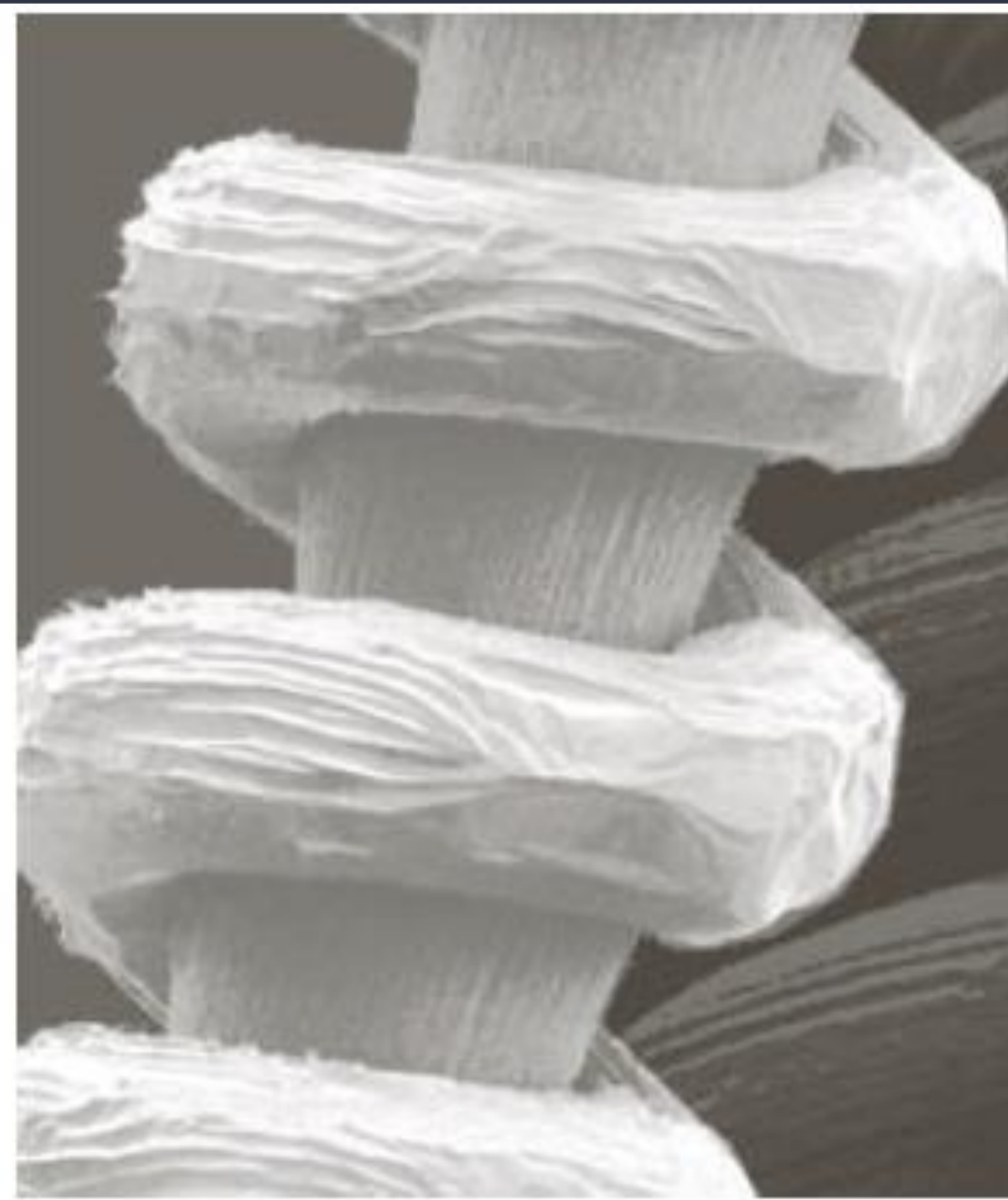


Imagen resultado del realce local



Otro ejemplo de realce local



$$g(x, y) = \begin{cases} E \cdot f(x, y) & \text{si} \\ f(x, y) & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

$$C = 22.8$$

$$K_0 = 0 \quad k_1 = 0.1$$

$$k_2 = 0 \quad k_3 = 0.1$$

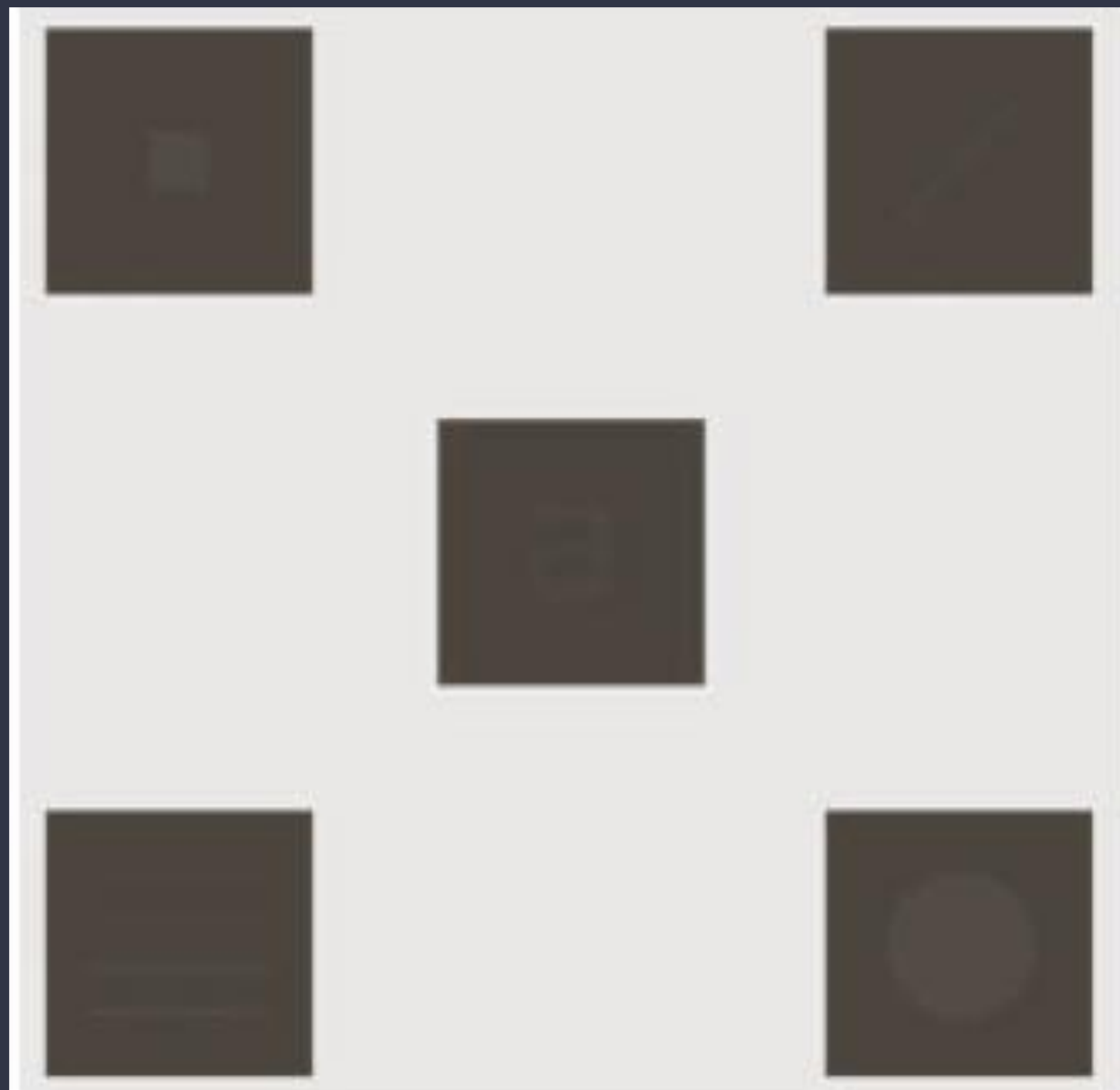


Imagen original

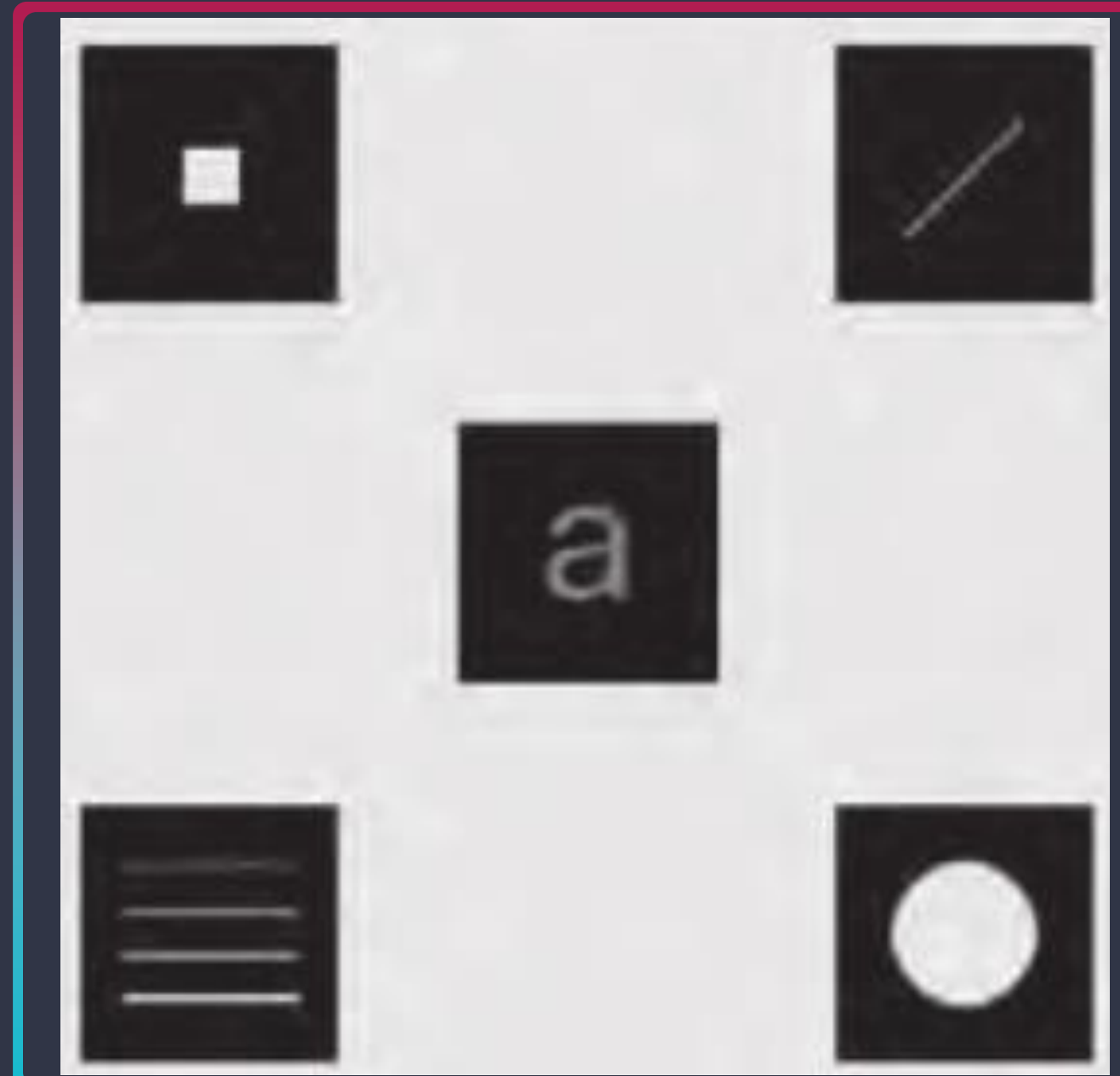


Imagen resultado de un realce local en un vecindario de 3x3

Muy útil para resaltar detalles de bajo contraste que están embebidos en un fondo de intensidad similar. Aquí se logró resaltar estos detalles de bajo contraste en las áreas oscuras, preservando el fondo claro